

Аннотация

Здесь разместите аннотацию работы.

Содержание

Аннотация	1
1 Введение	3
1.1 Актуальность	3
1.2 Литературный обзор	3
1.3 Цель и структура работы	7
2 Постановка задачи встречи	9
2.1 Орбитальные элементы	9
2.2 Постановка задачи	9
2.3 Пассивные силы	10
2.3.1 Гравитационное притяжение Земли	10
2.3.2 Сопротивление атмосферы	11
2.3.3 Притяжение прочих небесных тел	11
2.3.4 Давление солнечного излучения	11
3 Линейная двухимпульсная задача встречи	13
3.1 Постановка задачи	13
3.2 Метод Ньютона	14
3.3 Сравнение методов Ньютона и перебора	15
3.4 Генерация начального приближения	16
3.5 Ускорение метода Ньютона	16
4 Нелинейная многоимпульсная задача встречи	17
4.1 Постановка задачи	17
4.2 Начальное приближение	18
4.3 Уточнение решения	19
4.3.1 Оценка коэффициента β	21
4.3.2 Оценка потери оптимальности при фиксированных истинных дол- готах	23
5 Нелинейная задача встречи с конечной тягой	25
5.1 Ограничения импульсного приближения	25
5.2 Постановка задачи	25
5.3 Матрица чувствительности для манёвра с конечной тягой	26
5.4 Связь манёвра конечной тяги с импульсным манёвром	27
6 Тестирование	33
6.1 Задача коррекции орбиты	33
6.2 Задача фазирования	35
6.3 Пока хз	38
7 Заключение	39
Приложение А	40
Приложение Б	42
Список литературы	44

1 Введение

1.1 Актуальность

Задача встречи космических аппаратов (КА) является одной из базовых задач прикладной небесной механики и баллистики. Под встречей обычно понимается перевод активного аппарата из заданного начального состояния в целевое состояние. Такая постановка возникает при стыковке, инспекции, обслуживании и дозаправке спутников, формировании орбитальных группировок, коррекции относительного движения, а также при построении миссий по удалению космического мусора. Во всех этих приложениях требуется не только обеспечить достижение заданных конечных условий, но и выполнить манёвры при ограничениях на суммарную характеристическую скорость, время перелёта и вычислительные ресурсы.

Рост числа космических аппаратов и усложнение орбитальной инфраструктуры повышают практическую значимость методов автоматического построения траекторий встречи. Актуальность задачи связана также с тем, что современные миссии предъявляют всё более строгие требования к точности расчёта манёвров [1, 2, 3]. Кроме того, важную роль играет возможность учёта ограничений на величину и направление импульсов скорости, параметры вектора тяги, допустимые области маневрирования, требования безопасности и доступные вычислительные ресурсы бортовой системы. При этом для достижения требуемой точности модель движения должна позволять учитывать достаточно широкий набор возмущающих факторов, включая несферичность гравитационного поля, атмосферное сопротивление, притяжение третьих тел и давление солнечного излучения.

С математической точки зрения задача встречи сложна из-за сочетания нескольких факторов [1, 4, 5]. Во-первых, динамика космического аппарата является нелинейной. Во-вторых, минимизируемый функционал обычно имеет сложную структуру, а пространство решений может содержать множество локальных минимумов. В-третьих, практические ограничения, связанные с двигательной установкой (ДУ), приводят к необходимости перехода от идеализированной импульсной модели к манёврам конечной длительности [6, 7, 8, 9]. В результате возникает противоречие между упрощёнными аналитическими моделями, позволяющими быстро получать решение, и высокоточными численными методами, которые лучше описывают реальную динамику, но требуют существенно больших вычислительных затрат.

В связи с этим актуальна разработка методов, занимающих промежуточное положение между приближёнными аналитическими оценками и универсальными численными оптимизаторами. Такие методы должны использовать структуру задачи встречи и допускать последующий переход от импульсной схемы к манёврам с конечной тягой. Такой подход позволяет строить программный комплекс, пригодный для быстрого поиска начального приближения и его последующего нелинейного уточнения в более полной динамической модели.

1.2 Литературный обзор

Методы решения задачи встречи за более чем полувековую историю прошли путь от аналитических решений в простых моделях относительного движения до численных методов оптимизации в возмущённой динамике. Классические работы заложили основу оптимального импульсного маневрирования; последующие исследования распространили эти идеи на задачи с несколькими импульсами, эллиптическими и возмущёнными орбитами, ограничениями на управление и большой продолжительностью перелёта. Отдельное направление связано рассмотрением манёвров конечной длительности, где

управление уже не может рассматриваться как мгновенное изменение скорости. Общая картина методов оптимизации траекторий, включая прямые, непрямые, гибридные, эвристические и выпуклые подходы, подробно обсуждается в обзорных работах [1, 4, 5, 6, 10].

Основы классической теории оптимальных импульсных перелётов были заложены в пионерских работах Лоудена [11, 12, 13, 14]. Им были сформулированы необходимые условия оптимальности импульсной траектории и разработана теория базис-вектора (primer vector). Лоуден показал, что моменты приложения импульсов, их величины и направления связаны с поведением базис-вектора. Систематическое изложение этих результатов приведено в монографии [15]. В дальнейшем Лион и Хэндельсман развили эти идеи для импульсных траекторий фиксированной длительности. Они показали как базис-вектор может быть использован для проверки оптимальности заданной импульсной траектории и улучшения неоптимальных решений [16]. Практические аспекты применения теории базис-вектора были систематизированы в работе Ежевского [17]; в частности, были предложены эффективные методы расчёта N -импульсных траекторий [18]. Обобщение теории, её развитие и приложения к современным задачам оптимизации траекторий приведены в обзоре [19]. Классические методы оптимизации в применении к задачам маневрирования КА с двигателями большой тяги и дополнительными ограничениями подробно рассмотрены в работах [20, 21, 22].

Простейшие задачи встречи в окрестности круговой орбиты часто допускают явные аналитические решения. В работах Прассинга [23, 24] были рассмотрены оптимальные двух-, трёх- и четырёхимпульсные задачи встречи фиксированной длительности в окрестности круговой орбиты. В работе Гросса и Прассинга [25] исследована задача встречи при прямом выведении с поверхности планеты, где структура оптимального решения также определяется условиями на базис-вектор. Позднее Прассинг и Чиу рассмотрели оптимальную многоимпульсную встречу между круговыми орбитами, что стало одним из базовых результатов для аналитического построения импульсных траекторий [26]. Работа Эдельбаума [27], посвящённая оптимальной встрече и удержанию при малой тяге, представляет важный переход от импульсной постановки к непрерывному управлению, сохраняя при этом связь с аналитическими условиями оптимальности (!возможно эдельбаум тут лишний!). Подробное изложение методов маневрирования в окрестности круговой орбиты, включая задачи сближения, коррекции и формирования относительного движения, приведено в монографии [2].

Отдельный подход к решению задачи встречи связан с задачей Ламберта [28, 29, 30, 31]. В такой постановке первый импульс переводит КА на переходную орбиту, а второй согласует его скорость со скоростью цели в конечной точке. При длительном времени перелёта возникает множество многовитковых решений, что существенно усложняет поиск минимума суммарной характеристической скорости. Прассинг применил многовитковые решения задачи Ламберта к двухимпульсной встрече на одной круговой орбите [32]. Шен и Циотрас развили этот подход для встречи КА на компланарных круговых орбитах, предложив более эффективный метод поиска оптимального решения без полного перебора всех многовитковых вариантов [33].

Классические решения обладают важным достоинством: они позволяют понять структуру оптимального манёвра и быстро получать начальные приближения. Однако их применимость ограничена упрощёнными моделями движения, предположением о близости орбит, отсутствием существенных возмущений и сравнительно простыми ограничениями на управление. Поэтому в современных исследованиях импульсная постановка задачи встречи была существенно расширена. Одно из таких направлений связано с использованием выпуклой оптимизации. В работе Бенедиктера и Заволи задача линейной импульсной встречи формулируется в относительной динамике и сводится к

задаче конического программирования второго порядка; при этом число импульсов и точки их приложения заранее не фиксируются, а выбираются на дискретной сетке по истинной аномалии [34]. Такой подход сохраняет основные преимущества выпуклой постановки и позволяет включать дополнительные ограничения, например ограничения на величину и направление импульсов. Его недостаток состоит в том, что качество полученного решения зависит от выбранной сетки и от области применимости линейной модели.

При длительных перелётах на низких околоземных орбитах нельзя пренебрегать возмущениями. Нецентральность гравитационного поля Земли приводит к вековому дрейфу орбитальных элементов. В задачах встречи этот эффект может быть не только источником ошибки, но и средством уменьшения затрат: вместо немедленного изменения плоскости орбиты можно использовать естественное изменение орбитальных элементов во времени. Хуанг, Ло и Ли предложили полуаналитический метод быстрой оценки оптимальной характеристической скорости для возмущённой импульсной встречи, основанный на учёте второй зональной гармонике гравитационного поля Земли и условий Куна–Таккера [35]. Позднее ими был предложен итерационный метод быстрой оптимизации возмущённой импульсной встречи, в котором аналитическая оценка используется как начальное приближение, а затем уточняется с учётом более точной модели возмущений [36]. Эти работы важны для настоящего исследования, поскольку демонстрируют эффективность двухэтапной схемы: сначала строится быстрое приближённое решение в упрощённой модели, затем оно уточняется в более полной динамике.

Ещё одна группа современных работ связана с задачами встречи большой продолжительности при ограничениях на величину отдельных импульсов. Ширази, Себе-рио и Лосано предложили эволюционный дискретизированный подход на основе задачи Ламберта: сначала строится аналитически допустимое многоимпульсное решение, удовлетворяющее ограничению на максимальный импульс, затем оно используется как начальное приближение для гибридного самоадаптивного эволюционного алгоритма [37]. Такой подход отражает характерную особенность практических задач: двухимпульсный перелёт может оказаться недопустимым из-за ограничений двигательной установки, поэтому требуемое изменение скорости распределяется между несколькими импульсами меньшей величины. Самсама и Чхабра рассмотрели построение многоимпульсных траекторий дальнего сближения с движущейся целью и использовали многоцелевую генетическую оптимизацию NSGA-II для получения фронта Парето по времени перелёта и характеристической скорости [38]. В этой работе многоимпульсная модель рассматривается как компромисс между импульсной и непрерывной постановками: она существенно уменьшает размерность задачи по сравнению с непрерывным управлением, но при этом позволяет учитывать ограничения на отдельные импульсы и промежуточные орбитальные элементы.

Практические миссии обслуживания и удаления космического мусора часто требуют не одного сближения, а последовательного посещения нескольких объектов. В этом случае задача встречи дополняется комбинаторным уровнем: необходимо выбрать последовательность целей, моменты встречи и параметры каждого перелёта. Федеричи, Заволи и Коласурдо рассмотрели импульсную многоцелевую встречу, в которой внешний уровень оптимизации определяет порядок посещения целей и эпохи встречи, а внутренний уровень оценивает стоимость отдельных перелётов [39]. Полный перебор таких вариантов быстро становится невозможным уже при умеренном числе целей, поэтому в подобных задачах используются эвристические методы, генетические алгоритмы и быстрые оценки стоимости перелёта. В работе Самсамы и Чхабры многоимпульсная траектория дальнего сближения рассматривается как номинальная траектория, которую необходимо отслеживать в возмущённой динамике [40]. Для расчёта коррек-

тирующих импульсов используется нелинейное модельно-прогнозирующее управление, позволяющее учитывать возмущения от второй зональной гармоник, ошибки модели и конечную длительность работы ДУ.

Несмотря на развитие импульсных методов, такое приближение остаётся идеализацией. Оно хорошо работает в тех случаях, когда длительность включения двигателя мала по сравнению с характерным временем орбитального движения. Однако при существенных ограничениях ДУ манёвр уже нельзя считать мгновенным: тяга действует на протяжении конечного интервала времени, а её величина и направление влияют на траекторию в течение всего активного участка. Это приводит к задачам оптимального управления, в которых необходимо выбирать не только моменты выполнения манёвров, но и закон изменения тяги во времени. В обзорных работах подчёркивается, что оптимизация траекторий с малой тягой существенно сложнее импульсной оптимизации: вместо конечного числа векторов скорости требуется определить непрерывное управление, а сама задача обычно оказывается сильно нелинейной, чувствительной к начальному приближению и содержащей множество локальных решений [4, 5, 6].

Практически важный переход от импульсной модели к модели конечной тяги возникает в алгоритмах наведения, используемых для решения задач встречи и коррекции траектории. В таких алгоритмах требуется по текущему состоянию аппарата и заданным конечным условиям рассчитать корректирующее управление. Скарритт и соавторы предложили алгоритм линейного наведения для манёвров конечной длительности, обобщающий классическую схему дифференциальных поправок на случай, когда коррекция задаётся не мгновенным импульсом, а участком движения с непрерывной тягой [7]. В такой постановке учитываются время начала манёвра, его длительность и параметры вектора тяги, что позволяет применять метод в сценариях, где импульсная модель становится недостаточной. Окампо рассмотрел моделирование и оптимизацию манёвров конечной длительности в обобщённой системе проектирования траекторий, предназначенной для работы со сложными моделями сил, различными двигательными установками и несколькими космическими аппаратами [8]. Эти работы показывают, что распределённое во времени действие тяги необходимо учитывать уже на этапе построения допустимой траектории, а не только при последующем уточнении импульсного решения.

Непрямые методы оптимального управления позволяют получать необходимые условия оптимальности для траекторий, включающих участки работы двигателя конечной длительности, и определять управление через сопряжённые переменные, в частности через направление базис-вектора. Раньери и Окампо применили такой подход к оптимизации траекторий с возвращением к исходной орбите при ограничениях на суммарное время полёта и длительность пребывания у целевого объекта [41]. В этой постановке задача сводится к многоточечной краевой задаче, а режимы работы двигателя определяются с использованием функции переключения. Непрямые методы могут давать высокоточные решения, однако обычно требуют хорошего начального приближения и обладают ограниченной областью сходимости. Поэтому они важны не только как самостоятельный инструмент оптимизации, но и как средство проверки и уточнения решений, полученных более устойчивыми численными методами.

Прямые методы, в отличие от непрямых, сводят задачу оптимального управления к конечномерной задаче нелинейного программирования. Беттс применил прямой метод дискретизации и разреженное последовательное квадратичное программирование к задачам оптимизации траекторий с очень малой тягой, используя модифицированные равноденственные элементы для исключения вырождений классических орбитальных элементов [42]. Эта работа показывает масштаб вычислительных трудностей: при малой тяге перелёт может содержать сотни оборотов, а соответствующая

нелинейная программа — сотни тысяч переменных и ограничений. Зуиани и соавторы предложили прямую дискретизацию траектории, основанную на приближённом аналитическом решении уравнений Гаусса первого порядка [43]. Такой подход направлен на ускорение расчётов за счёт замены части численного интегрирования аналитическим приближением. Грэм и Рао исследовали задачу минимизации времени многовитковых околоземных перелётов с малой тягой, используя метод ортогональной коллокации с квадратурой Лежандра–Гаусса–Радо и модифицированные равноденственные элементы [44]. В их работе подчеркнута важность начального приближения: оптимизатор часто сходится к локальному решению с тем же числом оборотов, что и у начальной траектории.

Для сложных межпланетных и многоцелевых задач с малой тягой всё большую роль играют автоматизированные и гибридные методы. Ингландер и Конвей сформулировали задачу проектирования межпланетных траекторий с малой тягой как гибридную задачу оптимального управления: внешний цикл выбирает дискретные параметры миссии, а внутренний цикл решает непрерывную задачу оптимизации траектории [45]. Мальюта и Ачикмеше развили идею быстрой оптимизации траекторий встречи с дискретной логикой, используя сочетание последовательного выпуклого программирования и гомотопии [46]. Их постановка учитывает широкий набор ограничений, характерных для реальных двигательных установок и операций сближения. Работа Фогеля и соавторов занимает промежуточное положение между импульсными методами и методами оптимизации манёвров конечной длительности: в ней предлагается преобразовывать многоимпульсное приближение в траекторию с протяжёнными участками работы двигателя, используя гибридную процедуру, связанную с непрямыми условиями оптимальности и базис-вектором [9].

Из этого обзора следует, что перспективным является подход, в котором импульсная модель используется не как окончательное описание реального манёвра, а как быстрый и информативный способ построения начального приближения. Затем это приближение может уточняться в нелинейной модели с учётом возмущений, ограничений на величину импульсов и, при необходимости, преобразовываться в решение с конечной тягой. Такой подход объединяет достоинства аналитических методов, численной оптимизации и моделирования конечной длительности: от первых он наследует скорость и интерпретируемость, от вторых — возможность работы с нелинейной динамикой и ограничениями, от третьих — физическую реализуемость манёвров. Именно эта идея лежит в основе дальнейшего построения программного комплекса для высокоэффективного решения задачи встречи.

1.3 Цель и структура работы

Целью работы является разработка и реализация программного комплекса для высокоэффективного решения задачи встречи космических аппаратов с учётом полной динамической модели, ограничений на управление и возможности перехода от импульсной модели к манёврам с конечной тягой.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Решение линейной двухимпульсной задачи встречи.
2. Решение нелинейной многоимпульсной задачи встречи.
3. Решение нелинейной задачи встречи с конечной тягой.

Структура работы соответствует указанной последовательности задач.

Во второй главе приводится общая постановка задачи встречи. Модифицированные равноденственные элементы используются в качестве переменных состояния,

поскольку они позволяют записать уравнения движения без особенностей, характерных для кеплеровых элементов. Формулируются уравнения движения с управляющим ускорением, задаются краевые условия и описываются основные пассивные силы, учитываемые при моделировании движения КА.

В третьей главе рассматривается линейная двухимпульсная задача встречи. В этой постановке конечное условие линеаризуется относительно пассивной траектории, а искомые импульсы скорости выражаются через истинные долготы их приложения. В результате задача сводится к минимизации функции характеристической скорости в пространстве двух угловых переменных. Для её решения применяется метод Ньютона с множественным стартом; получены аналитические выражения для градиента и матрицы Гесса, а также проведено сравнение с методом перебора.

В четвёртой главе рассматривается нелинейная многоимпульсная задача встречи. Необходимость перехода к многоимпульсной постановке связана с ограничениями на величину отдельных импульсов скорости и с недостаточной точностью линейного приближения в прикладных задачах. Начальное приближение строится на основе набора локально оптимальных решений линейной двухимпульсной задачи, после чего выполняется уточнение импульсов в нелинейной модели движения. Отдельно рассматривается выбор параметров построения начального приближения и оценивается потеря оптимальности, возникающая при фиксации истинных долгот приложения манёвров.

В пятой главе рассматривается нелинейная задача встречи с конечной тягой. Обсуждаются ограничения импульсного приближения для манёвров конечной длительности. Вводится матрица чувствительности, описывающая влияние постоянного вектора тяги на протяжении интервала работы ДУ. Устанавливается связь между импульсным манёвром и манёвром с конечной тягой, а также описывается предельный переход к импульсной модели при стремлении продолжительности манёвра к нулю.

В шестой главе приводятся результаты численного тестирования разработанных методов. Рассматриваются две типовые постановки: задача коррекции орбиты и задача фазирования. Для каждой задачи сопоставляются импульсные решения и решения с конечной тягой, анализируется структура манёвров и изменение суммарной характеристической скорости.

В заключении формулируются основные результаты работы и оценивается применимость предложенного подхода к построению программного комплекса для решения задачи встречи. Приложения содержат вспомогательные аналитические выражения для матриц чувствительности и их производных.

2 Постановка задачи встречи

2.1 Орбитальные элементы

Для описания орбитального движения широко используются кеплеровы элементы орбиты:

$$\mathbf{y} = (a, e, \omega, i, \Omega, M)^\top,$$

где a — большая полуось, e — эксцентриситет, ω — аргумент перицентра, i — наклонение, Ω — долгота восходящего узла, M — средняя аномалия. Вместо средней аномалии M также могут использоваться истинная аномалия ν и эксцентрическая аномалия E .

Кеплеровы элементы имеют наглядную геометрическую интерпретацию и широко используются в небесной механике, каталогах орбитальных данных и прикладных баллистических программных комплексах. Однако при круговых и экваториальных орбитах они становятся вырожденными: при $e = 0$ теряет смысл аргумент перицентра ω , а при $i = 0$ становится неопределённой долгота восходящего узла Ω . В численных задачах оптимизации такие особенности могут приводить к скачкам элементов, ухудшению обусловленности и снижению устойчивости итерационных методов.

В настоящей работе для описания орбитального движения КА используются модифицированные равноденственные элементы [47]:

$$\mathbf{y} = (a, h, k, p, q, \lambda)^\top,$$

$$h = e \sin(\omega + I\Omega), \quad k = e \cos(\omega + I\Omega),$$

$$p = \left[\tan \frac{i}{2} \right]^I \sin \Omega, \quad q = \left[\tan \frac{i}{2} \right]^I \cos \Omega, \quad \lambda = M + \omega + I\Omega,$$

где I — ретроградный фактор. Помимо средней долготы λ далее используется истинная долгота $L = \nu + \omega + I\Omega$. Преимущество модифицированных равноденственных элементов состоит в том, что они не имеют особенностей. Благодаря этому модифицированные равноденственные элементы широко используются в задачах оптимизации орбитального движения и перелётов с малой тягой [42, 44, 48].

2.2 Постановка задачи

Рассмотрим движение КА на интервале $t \in [t_i, t_f]$, где t_i и t_f — начальный и конечный моменты времени. Уравнение движения может быть записано в виде:

$$\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) + B(\mathbf{y})\mathbf{a}(t), \quad (1)$$

где $\mathbf{f}(t, \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^6$ отвечает за пассивное движение под воздействием произвольного набора сил, $B(\mathbf{y}) \in \mathbb{R}^{6 \times 3}$ — матрица чувствительности орбитальных параметров по ускорению в орбитальной системе координат (ОСК), $\mathbf{a}(t) \in \mathbb{R}^3$ — управляющее ускорение в ОСК. Выражения для матрицы $B(\mathbf{y})$ представлены в Приложении А.

Краевые условия можно записать в следующем виде:

$$\mathbf{y}(t_i) = \mathbf{y}_i, \quad \mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t, \quad (2)$$

где $\mathbf{y}_i \in \mathbb{R}^6$ — начальные орбитальные параметры, $\mathbf{y}_t \in \mathbb{R}^6$ — целевые орбитальные параметры.

Объединив уравнение движения (1) и краевые условия (2), задачу встречи можно записать в виде

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{a} \in \mathcal{A}} \quad & \int_{t_i}^{t_f} \|\mathbf{a}(t)\|_2 dt, \\ \text{s.t.} \quad & \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) + B(\mathbf{y})\mathbf{a}(t), \\ & \mathbf{y}(t_i) = \mathbf{y}_i, \\ & \mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t, \end{aligned} \quad (3)$$

где $\mathcal{A}$ — множество допустимых управлений, задаваемое ограничениями на величину, направление, длительность и допустимые интервалы маневрирования.

2.3 Пассивные силы

Функция пассивного движения $\mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ может быть представлена в виде:

$$\mathbf{f}(t, \mathbf{y}) = \mathbf{f}_0(\mathbf{y}) + B(\mathbf{y})\mathbf{a}_{\text{pert}}(t, \mathbf{y}), \quad (4)$$

где $\mathbf{f}_0(\mathbf{y}) = (\mathbf{0}_{1 \times 5}, n)^\top$ — вклад невозмущённого движения, $n = \sqrt{\mu/a^3}$ — среднее движение, $\mathbf{a}_{\text{pert}}(t, \mathbf{y})$ — ускорение от пассивных возмущающих сил в ОСК. Такое ускорение определяется по второму закону Ньютона:

$$\mathbf{a}_{\text{pert}} = \frac{\mathbf{F}_{\text{pert}}}{m}, \quad (5)$$

где m — масса КА, а $\mathbf{F}_{\text{pert}}$ — результирующая пассивных возмущающих сил в ОСК. Представленные далее алгоритмы маневрирования не будут зависеть от конкретной баллистической модели. Но для методической полноты работы и возможности воспроизведения результатов, приведём описание основных возмущающих сил. Подробное обозрение может быть найдено, например, в [49] или [50]. Оценку величин различных сил для орбит различной высоты можно найти в [51].

Результирующая $\mathbf{F}_{\text{pert}}$ может быть представлена в виде суммы слагаемых:

$$\mathbf{F}_{\text{pert}} = \mathbf{F}_{\text{grav}} + \mathbf{F}_{\text{drag}} + \mathbf{F}_{\text{other}} + \mathbf{F}_{\text{srp}}. \quad (6)$$

Обычно силы в (6) рассчитываются в геоцентрической инерциальной СК. Для использования формулы (5) их необходимо преобразовать в ОСК. Рассмотрим их вычисление более подробно.

2.3.1 Гравитационное притяжение Земли

Земля является телом очень сложной формы с постоянно изменяющейся внутренней структурой. Поэтому использование приближения точечного потенциала в задачах, требующих высокую точность прогноза, может быть некорректным. Наиболее часто используемым подходом является разложение гравитационного потенциала по сферическим функциям, согласно конвенции IERS 2010 [52]:

$$U(r, \phi, \lambda_g) = U_c(r) + U_{\text{nc}}(r, \phi, \lambda_g), \quad U_c(r) = \frac{\mu}{r}, \quad (7)$$

$$U_{\text{nc}}(r, \phi, \lambda_g) = \frac{\mu}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{R}{r} \right)^n \sum_{m=0}^n \bar{P}_{nm}(\sin \phi) (\bar{C}_{nm} \cos(m\lambda_g) + \bar{S}_{nm} \sin(m\lambda_g)), \quad (8)$$

где (r, ϕ, λ_g) — радиус, широта и долгота — координаты точки в геоцентрической СК, μ — гравитационный параметр Земли в соответствии моделью EGM 2008 [53], R —

экваториальный радиус планеты. $\bar{P}_{nm}$ — нормированные присоединенные полиномы Лежандра, $\bar{C}_{nm}$ и $\bar{S}_{nm}$ — коэффициенты разложения.

Сила $\mathbf{F}_{\text{grav}}$, действующая на тело массы m определяется следующим образом:

$$\mathbf{F}_{\text{grav}} = m \nabla U_{\text{nc}}.$$

На практике бесконечный ряд (7, 8) обрывается до некоторого количества членов (гармоник) N , которое необходимо для достижения требуемого уровня точности.

2.3.2 Сопротивление атмосферы

Сила атмосферного сопротивления является одним из основных возмущающих факторов для КА на низких околоземных орбитах. Её вычисление включает два этапа: определение параметров атмосферы в точке расположения КА и расчёт силы по выбранной модели взаимодействия набегающего потока с поверхностью аппарата.

Модели атмосферы можно условно разделить на статические и динамические. Динамические модели учитывают зависимость плотности от солнечной и геомагнитной активности. К числу распространённых моделей относятся зарубежные JB2006 [54], JB2008 [55], NASA NRLMSISE-00 [56] и отечественная ГОСТ Р 25645.166-2004 [57]. В настоящей работе будет использоваться последняя из перечисленных моделей.

Сила сопротивления задаётся выражением

$$\mathbf{F}_{\text{drag}} = -\frac{1}{2} \rho C_D S_{\text{drag}} \|\mathbf{v}_{\text{rel}}\| \mathbf{v}_{\text{rel}}, \quad (9)$$

где ρ — плотность атмосферы, C_D — коэффициент сопротивления, S_{drag} — площадь миделева сечения, $\mathbf{v}_{\text{rel}}$ — скорость КА относительно набегающего газового потока.

2.3.3 Притяжение прочих небесных тел

Для расчёта силы тяготения от удалённых небесных тел нет необходимости применять сложные модели для аппроксимации их гравитационного поля. Можно получить приемлемую точность расчёта, если положить, что КА взаимодействует с ними как с точечными телами. В таком случае искомая сила может быть записана в виде следующей суммы:

$$\mathbf{F}_{\text{other}} = m \sum_{k=1}^K \mu_k \left(\frac{\mathbf{r}_k - \mathbf{r}}{\|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}\|^3} - \frac{\mathbf{r}_k}{\|\mathbf{r}_k\|^3} \right), \quad (10)$$

где m — масса КА, $\mathbf{r}$ — радиус-вектор КА относительно центра Земли, $\mathbf{r}_k$ — радиус-вектор k -го небесного тела относительно центра Земли, μ_k — гравитационный параметр этого тела. Положения третьих тел могут быть получены из эфемерид, которые предоставляются JPL NASA: JPL DE430, JPL DE431 [58].

2.3.4 Давление солнечного излучения

Сила давления солнечного излучения зависит от положения КА относительно Солнца, площади освещённой поверхности и оптических свойств аппарата. Для низких околоземных орбит этот эффект обычно меньше атмосферного сопротивления, однако может становиться существенным при увеличении высоты орбиты, большой площади аппарата или длительном интервале прогноза.

В геоцентрической инерциальной СК силу давления солнечного излучения можно записать в виде

$$\mathbf{F}_{\text{srp}} = \Phi P_{\odot} C_R S_{\text{srp}} \left(\frac{a_E}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\odot}\|} \right)^2 \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\odot}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\odot}\|}, \quad (11)$$

где $\Phi \in [0,1]$ — функция тени, $P_{\odot}$ — давление солнечного излучения на расстоянии одной астрономической единицы, C_R — коэффициент отражения, S_{srp} — эффективная площадь КА для давления солнечного излучения, a_E — астрономическая единица, $\mathbf{r}$ — радиус-вектор КА относительно Земли, $\mathbf{r}_{\odot}$ — радиус-вектор Солнца относительно Земли. Вектор $\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\odot}$ направлен от Солнца к КА, поэтому сила (11) направлена от Солнца.

Функция Φ учитывает возможное затенение КА Землёй или другими небесными телами. В простейшем случае она принимает значения 0 и 1, соответствующие полному затенению и полной освещённости; более продвинутые модели могут использовать промежуточные значения при прохождении полутени.

3 Линейная двухимпульсная задача встречи

3.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу встречи в упрощённой постановке. В приближении импульсных манёвров управляющее ускорение имеет вид:

$$\mathbf{a}(t) = \sum_{j=1}^2 \delta(t - t_j) \Delta \mathbf{V}_j, \quad (12)$$

где $\delta(t - t_j)$ — дельта-функция Дирака, $\Delta \mathbf{V}_j = (\Delta V_j^r, \Delta V_j^t, \Delta V_j^n)^\top$ — импульс скорости в ОСК. Рассмотрим траекторию пассивного движения $\mathbf{y}_{\text{pass}}(t)$ на интервале $t \in [t_i, t_f]$. Введём разность целевых орбитальных параметров и пассивного прогноза в конечный момент времени:

$$\Delta \mathbf{y}_f = \mathbf{y}_t - \mathbf{y}_{\text{pass}}(t_f).$$

Линеаризуем условие $\mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t$ на траектории $\mathbf{y}_{\text{pass}}(t)$. В таком приближении вклад каждого импульса в изменение траектории определяется независимо от других, а суммарный эффект находится суммированием этих вкладов. В результате получим:

$$\mathcal{M}(\mathbf{L}) \Delta \mathbf{V} = \Delta \mathbf{y}_f, \quad (13)$$

$$\mathcal{M}(\mathbf{L}) = [M(L_1) \ M(L_2)] \in \mathbb{R}^{6 \times 6}, \quad (14)$$

$$M(L_j) = \Phi(t_j, t_f) B(\mathbf{y}(t_j)) \in \mathbb{R}^{6 \times 3}, \quad j = 1, 2, \quad (15)$$

где $\Delta \mathbf{V} = (\Delta \mathbf{V}_1^\top, \Delta \mathbf{V}_2^\top)^\top \in \mathbb{R}^6$ — вектор импульсов скорости, $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^2$ — вектор истинных долгот приложения импульсов, $M(L_j)$ — матрица манёвра, $\Phi(t_j, t_f) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ — матрица перехода. В настоящей работе при построении матрицы $\Phi(t_j, t_f)$ учитываются только вековые возмущения, обусловленные второй зональной гармоникой [?]. В выражении (14) связь $t = t(L)$ определяется при движении по пассивной траектории $\mathbf{y}_{\text{pass}}(t)$.

Линейную двухимпульсную задачу встречи можно сформулировать следующим образом:

$$\begin{aligned} \min_{\Delta \mathbf{V}, \mathbf{L}} \quad & \|\Delta \mathbf{V}_1\|_2 + \|\Delta \mathbf{V}_2\|_2, \\ \text{s.t.} \quad & \mathcal{M}(\mathbf{L}) \Delta \mathbf{V} = \Delta \mathbf{y}_f. \end{aligned} \quad (16)$$

Воспользуемся линеаризованным условием (13). Предположим, что матрица $\mathcal{M}$ невырождена. Тогда мы можем выразить проекции импульсов скорости через вектор истинных долгот $\Delta \mathbf{V} = \mathcal{M}^{-1}(\mathbf{L}) \Delta \mathbf{y}_f$. Тогда задача (16) может быть сведена к безусловной задаче оптимизации:

$$\min_{\mathbf{L}} \quad \mathcal{J}(\mathbf{L}) = \|\Delta \mathbf{V}_1(\mathbf{L})\|_2 + \|\Delta \mathbf{V}_2(\mathbf{L})\|_2. \quad (17)$$

Задача (17) является невыпуклой и негладкой задачей оптимизации в пространстве истинных долгот приложения импульсов. Надёжное нахождение её глобально оптимального решения возможно методом перебора, однако в задачах встречи с большой продолжительностью или высокими требованиями к точности такой подход приводит к значительным вычислительным затратам. В настоящей работе исследуется применимость метода Ньютона к решению поставленной задачи.

3.2 Метод Ньютона

Метод Ньютона является итерационным алгоритмом для решения оптимизационных задач. Он позволяет обеспечить высокую скорость сходимости в окрестности оптимума, поскольку является методом второго порядка. Для поиска глобально оптимального решения используется множественный старт. В настоящей работе начальные приближения задаются равномерной сеткой в области поиска. Для фиксированного стартового приближения $\mathbf{L}^{(0)}$ итерации метода имеют вид

$$\mathbf{L}^{(k+1)} = \mathbf{L}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{d}^{(k)},$$

где $\alpha_k \in (0, 1]$ — размер шага, выбираемый процедурой одномерной минимизации, а направление шага $\mathbf{d}^{(k)}$ находится из системы

$$\nabla^2 \mathcal{J}(\mathbf{L}^{(k)}) \mathbf{d}^{(k)} = -\nabla \mathcal{J}(\mathbf{L}^{(k)}).$$

Таким образом, реализация метода требует вычисления градиента и матрицы Гесса функции $\mathcal{J}(\mathbf{L})$. Поскольку использование разностных схем влечёт существенные вычислительные затраты, мной получены аналитические выражения для этих величин. Далее предполагается, что $\Delta \mathbf{V}_j \neq 0$, $j = 1, 2$. Градиент $\nabla \mathcal{J}(\mathbf{L}) \in \mathbb{R}^2$ имеет вид

$$\nabla \mathcal{J}_j = \sum_{i=1}^2 \frac{\partial \mathcal{J}_i}{\partial L_j} = \sum_{i=1}^2 \mathbf{e}_i^\top \frac{\partial \Delta \mathbf{V}_i}{\partial L_j}, \quad \mathbf{e}_i(\mathbf{L}) = \frac{\Delta \mathbf{V}_i(\mathbf{L})}{\|\Delta \mathbf{V}_i(\mathbf{L})\|_2}, \quad j = 1, 2.$$

Матрица Гесса $\nabla^2 \mathcal{J}(\mathbf{L}) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ определяется соотношениями

$$\nabla^2 \mathcal{J}_{jk} = \sum_{i=1}^2 \frac{\partial^2 \mathcal{J}_i}{\partial L_j \partial L_k}, \quad j, k = 1, 2,$$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{J}_i}{\partial L_j \partial L_k} = \frac{1}{\|\Delta \mathbf{V}_i(\mathbf{L})\|_2} \left(\frac{\partial \Delta \mathbf{V}_i}{\partial L_k} \right)^\top (I - \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i^\top) \frac{\partial \Delta \mathbf{V}_i}{\partial L_j} + \mathbf{e}_i^\top \frac{\partial^2 \Delta \mathbf{V}_i}{\partial L_j \partial L_k}.$$

Для вычисления первых и вторых производных импульсов скорости $\frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j} \in \mathbb{R}^6$ и $\frac{\partial^2 \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j \partial L_k} \in \mathbb{R}^6$, продифференцируем ограничение (13). Однократное дифференцирование по L_j даёт систему

$$\mathcal{M} \frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j} = -\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_j} \Delta \mathbf{V}, \quad (18)$$

а двукратное дифференцирование по L_j и L_k — систему

$$\mathcal{M} \frac{\partial^2 \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j \partial L_k} = - \left(\frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_j \partial L_k} \Delta \mathbf{V} + \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_j} \frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_k} + \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_k} \frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j} \right). \quad (19)$$

Заметим, что если $j = k$, то выражение (19) упростится:

$$\mathcal{M} \frac{\partial^2 \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j^2} = - \left(\frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_j^2} \Delta \mathbf{V} + 2 \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_j} \frac{\partial \Delta \mathbf{V}}{\partial L_j} \right).$$

Здесь $\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_j} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$, $\frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_j \partial L_k} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ — первая и вторая производные матрицы $\mathcal{M}$ по истинным долгам. Так как матрица $\mathcal{M}$ состоит из двух подматриц (14), то её производные по истинным долгам вычисляются для каждого блока отдельно:

$$\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_1} = [\Phi_1 \frac{\partial B_1}{\partial L_1} \quad \mathbf{0}_{6 \times 3}], \quad \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial L_2} = [\mathbf{0}_{6 \times 3} \quad \Phi_2 \frac{\partial B_2}{\partial L_2}],$$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_1^2} = \begin{bmatrix} \Phi_1 \frac{\partial^2 B_1}{\partial L_1^2} & \mathbf{0}_{6 \times 3} \end{bmatrix}, \quad \frac{\partial^2 \mathcal{M}}{\partial L_2^2} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{6 \times 3} & \Phi_2 \frac{\partial^2 B_2}{\partial L_2^2} \end{bmatrix}.$$

Явные выражения для $\frac{\partial B}{\partial L}$ и $\frac{\partial^2 B}{\partial L^2}$ приведены в Приложении А.

Следует отметить, что матрица Гесса $\nabla^2 \mathcal{J}(\mathbf{L})$ не имеет гарантии положительной определённости и может быть плохо обусловлена. Поэтому для повышения надёжности метода в практической реализации используется линейный поиск по шагу α_k .

3.3 Сравнение методов Ньютона и перебора

При решении задачи встречи существенную роль играет способ поиска глобально оптимального решения в пространстве углов приложения импульсов, поскольку именно он определяет вычислительные затраты алгоритма. В работе Баранова [?] для этой цели используется метод перебора, тогда как в настоящей работе рассматривается метод Ньютона. Проведём сравнение их быстродействия при решении линейной двухимпульсной задачи встречи (17).

Как показывают работы [?, ?], структура функции характеристической скорости в эллиптическом случае оказывается существенно более сложной, чем в круговом. Поэтому будем проводить сравнение на четырёх репрезентативных выборках задач встречи, соответствующих начальным орбитам с параметрами:

1. $a = 6800$ км, $e = 0.01$;
2. $a = 6900$ км, $e = 0.03$;
3. $a = 7200$ км, $e = 0.07$;
4. $a = 7500$ км, $e = 0.1$.

Каждая выборка состоит из 100 различных задач. Во всех случаях продолжительность встречи составляет одни сутки, а суммарная характеристическая скорость решения не превышает 50 м/с.

Сформулируем требования к численному эксперименту. В качестве номинального примем решение $\mathcal{J}^*$, найденное методом перебора с шагом 3° (120 точек на виток). Задачу будем считать решённой, если для найденного значения функции характеристической скорости $\mathcal{J}$ выполняется условие $\varepsilon = |\mathcal{J} - \mathcal{J}^*|/\mathcal{J}^* < 0.01$. Для каждого метода на каждой выборке подберём максимально грубый шаг сетки начальных приближений, обеспечивающий решение не менее 99% задач. После этого измерим и усредним время решения по всей выборке. Такой подход позволит подобрать самые эффективные настройки для каждого метода.

Результаты приведены на рисунке 1. В качестве условных единиц выбрано время решения задачи встречи методом перебора, усреднённое по всем выборкам. В каждом столбце указана плотность сетки в точках на виток. Из анализа графика можно сделать вывод о том, что метод Ньютона требует существенно меньшей плотности начальных приближений: достаточно 6-7 точек на виток, тогда как для перебора требуется 54–76 точек на виток. Это приводит к устойчивому выигрышу по времени работы: в рассмотренных выборках метод Ньютона оказывается быстрее в 1.58, 2.62, 4.10 и 4.41 раза соответственно. При этом среднее время решения методом Ньютона уменьшается при увеличении эксцентриситета.

Полученный результат объясняется тем, что при росте эксцентриситета структура экстремумов функции $\mathcal{J}(\mathbf{L})$ становится более сложной, и для надёжного обнаружения глобального минимума методу перебора требуется всё более плотная сетка. Метод Ньютона, напротив, использует аналитическую информацию о градиенте и гессиане и

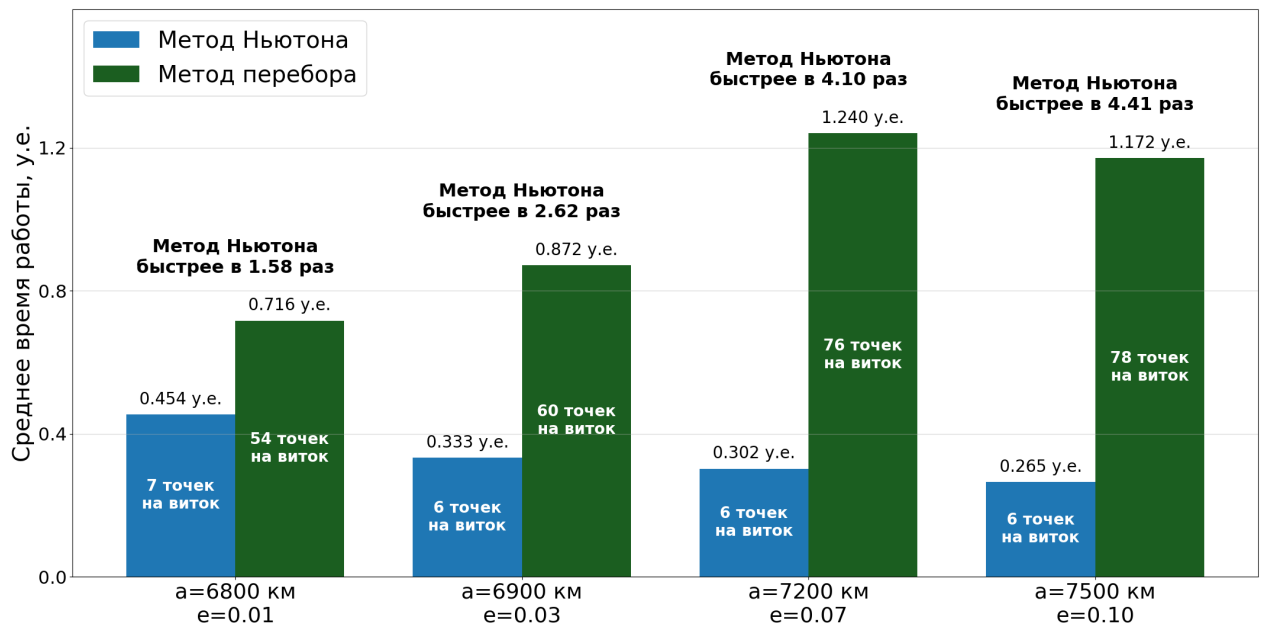


Рис. 1: Сравнение методов Ньютона и перебора

потому сохраняет работоспособность уже при грубой сетке начальных приближений. В результате его преимущество возрастает именно на выборках с эллиптическими орбитами.

3.4 Генерация начального приближения

Метод Ньютона с множественным стартом существенно зависит от начального приближения как в плане вычислительной сложности, так и с точки зрения качества получаемого решения. Самым простым способом получения начального приближения является генерация равномерной сетки точек на всей области поиска. Такой подход позволяет избежать погружения в структуру задачи. С одной стороны, это повышает надёжность метода, ведь достаточно плотная сетка начальных приближений гарантировано позволит найти глобальный оптимум. С другой стороны, это приведёт к повышению вычислительных затрат, так как увеличит число стартов метода из точек, удалённых от локально оптимальных.

Функция характеристической скорости (17) зависит от элементов начальной орбиты y_i , разности целевых параметров орбиты и пассивного прогноза в конечный момент времени Δy_f , модели сил.

3.5 Ускорение метода Ньютона

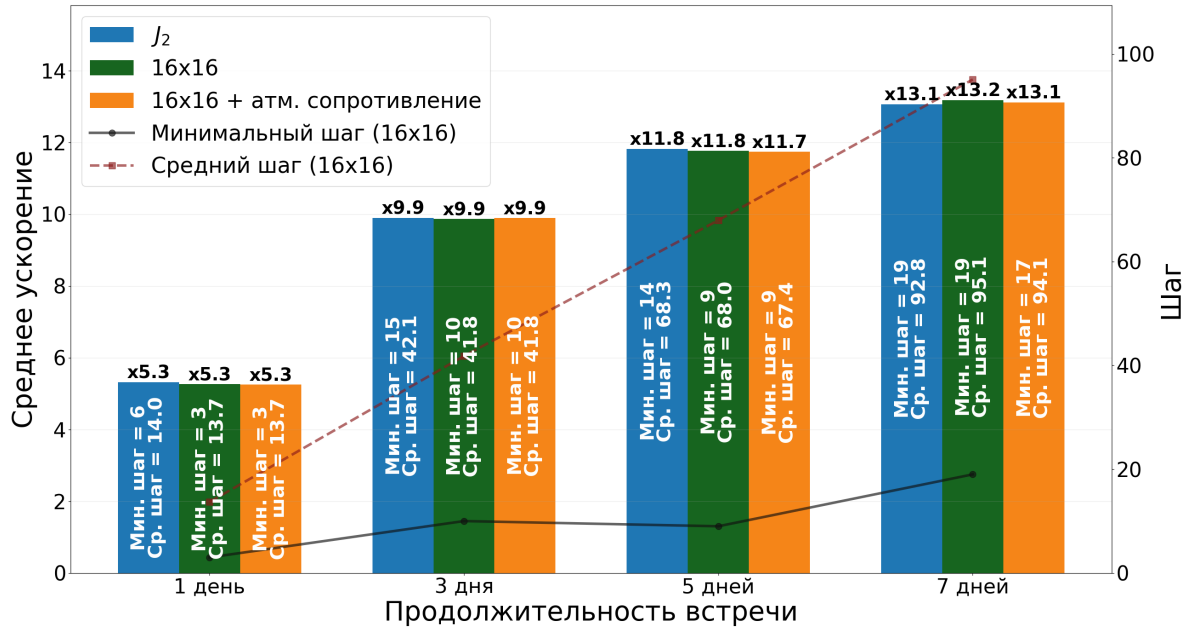


Рис. 2: Сравнение методов Ньютона и перебора

4 Нелинейная многоимпульсная задача встречи

4.1 Постановка задачи

В предыдущей главе была рассмотрена линейная двухимпульсная задача встречи. Такая постановка удобна для быстрого поиска приближённого решения, однако в реальных задачах накладываются ограничения на величины импульсов скорости $\Delta V_{\max} > 0$. Наличие таких ограничений не позволит разрешить весь набор стоящих перед нами задач, оставаясь в классе двухимпульсных решений. Поэтому необходимо рассматривать многоимпульсные решения. Для такого случая, по аналогии с (12), управляющее ускорение будет иметь вид:

$$\mathbf{a}(t) = \sum_{j=1}^N \delta(t - t_j) \Delta \mathbf{V}_j,$$

где N — число импульсных манёвров. Кроме того, точность линейного приближения может оказаться недостаточной при решении прикладных задач. Поэтому далее рассмотрим нелинейную многоимпульсную задачу встречи:

$$\begin{aligned} \min_{\Delta \mathbf{V}, \mathbf{L}} \quad & \sum_{j=1}^N \|\Delta \mathbf{V}_j\|_2, \\ \text{s.t.} \quad & \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) + \sum_{j=1}^N \delta(t - t_j) B(\mathbf{y}) \Delta \mathbf{V}_j, \\ & \mathbf{y}(t_i) = \mathbf{y}_i, \\ & \mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t, \\ & \|\Delta \mathbf{V}_j\|_2 \leq \Delta V_{\max}, \quad j = 1, \dots, N. \end{aligned} \tag{20}$$

Задачу (20) будем решать в два этапа: поиск линейного начального приближения и его уточнение для удовлетворения нелинейных ограничений.

4.2 Начальное приближение

Начальное приближение строится по локально оптимальным решениям линейной двухимпульсной задачи встречи (17). Для этого она решается методом Ньютона с множественным стартом при различных начальных приближениях по истинным долготам L_1 и L_2 . Такие локально оптимальные решения представлены на рисунке 3. Возможность гибкого задания области поиска позволяет учесть ограничения на запрещённые для маневрирования витки уже на этом этапе. В результате получаем K локально оптимальных двухимпульсных решений.

Далее найденные решения сортируются по возрастанию функционала (17). На рисунке 3 выделены зелёным цветом и пронумерованы 50 самых оптимальных решений. Затем они последовательно отбираются, начиная с решения с минимальной характеристической скоростью. Если хотя бы один манёвр очередного решения расположен по истинной долготе ближе минимально допустимого угла $l_{\min}$ к манёвру уже оставленного решения, то оно отбрасывается. После этой процедуры остаётся набор $\mathbf{L}_q \in \mathbb{R}^2$ и $\Delta \mathbf{V}_q \in \mathbb{R}^6$, где $q = 1, \dots, Q$, Q — число допустимых решений.

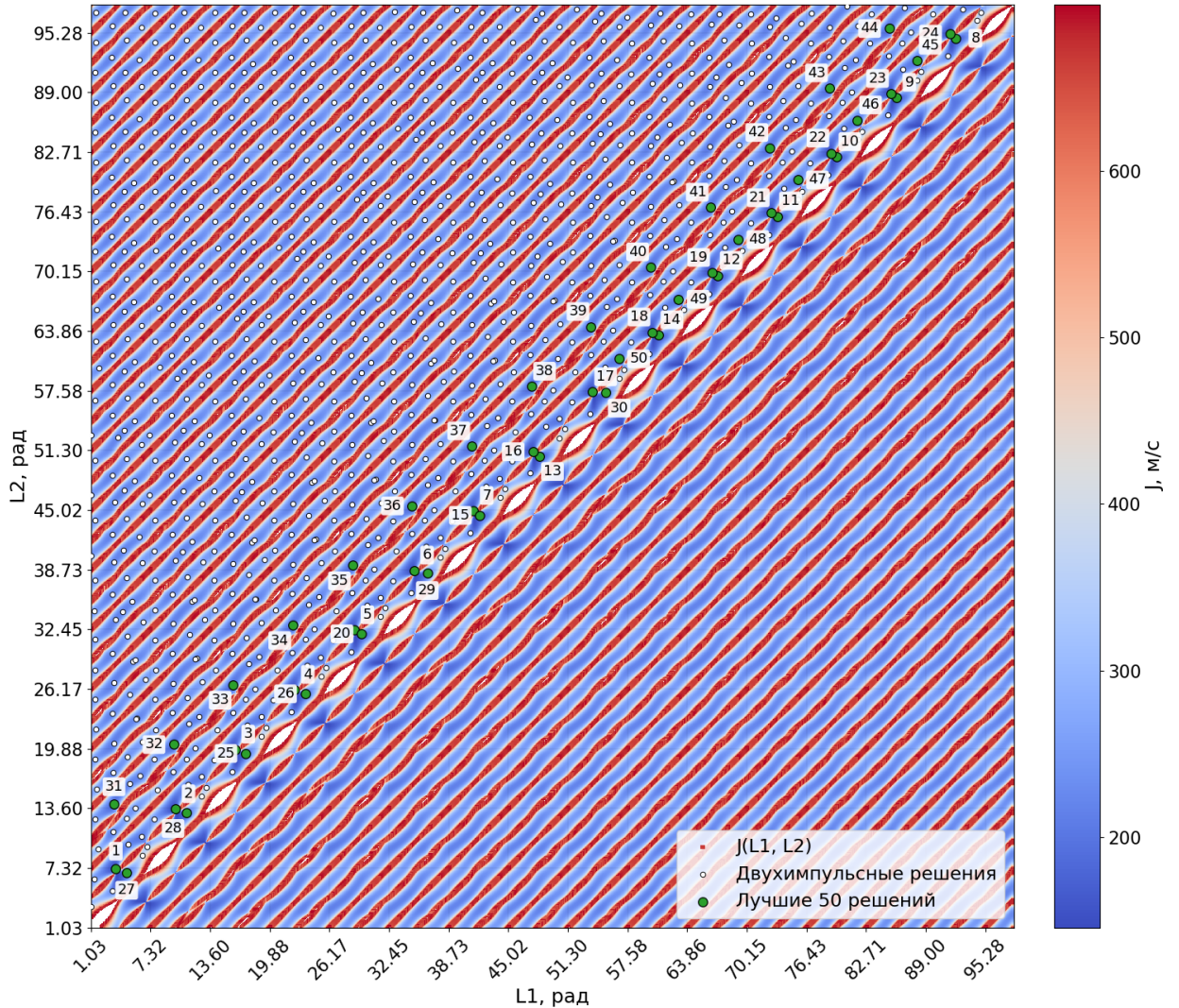


Рис. 3: Локальные минимумы функции характеристической скорости

Из первых P решений этого набора, где $P \leq Q$, формируется многоимпульсное начальное приближение. Так как каждое из двухимпульсных решений удовлетворяет линейному ограничению (13), то их взвешенная комбинации с правильно подобранными

коэффициентами $\alpha_q \geq 0$ может обладать таким же свойством:

$$\sum_{q=1}^P \alpha_q \mathcal{M}(\mathbf{L}_q) \Delta \mathbf{V}_q = \Delta \mathbf{y}_f, \quad \sum_{q=1}^P \alpha_q = 1. \quad (21)$$

Условие (21) представляет собой обобщение ограничения (13) на многоимпульсный случай. Начальное приближение, в свою очередь, строится объединением двухимпульсных решений: вектор истинных долгов $\mathbf{L}^{(0)} \in \mathbb{R}^{2P}$ образуется последовательной записью компонент $\mathbf{L}_q$, а вектор импульсов скорости $\Delta \mathbf{V}^{(0)} \in \mathbb{R}^{6P}$ — последовательной записью компонент $\alpha_q \Delta \mathbf{V}_q$, $q = 1, \dots, P$. Таким образом, начальное приближение содержит $N = 2P$ импульсов.

Возможны различные стратегии выбора коэффициентов α_q . Мы будем рассчитывать их жадно, максимизируя вклад каждого отдельного манёвра и, тем самым, минимизируя их количество:

$$\alpha_q = \min \left(1 - \sum_{m=1}^{q-1} \alpha_m, \beta \frac{\Delta V_{\max}}{\max(\|\Delta \mathbf{V}_{q,1}\|_2, \|\Delta \mathbf{V}_{q,2}\|_2)} \right), \quad q = 1, \dots, P,$$

где параметр β вводится для частичного учёта нелинейных эффектов уже на этапе построения начального приближения.

4.3 Уточнение решения

Решение нелинейной задачи (20) будем искать методом последовательной линеаризации, используя в качестве начального приближения построенное выше многоимпульсное решение $(\mathbf{L}^{(0)}, \Delta \mathbf{V}^{(0)})$. На этапе уточнения истинные долги приложения манёвров фиксируются: $\mathbf{L} = \mathbf{L}^{(0)}$. Таким образом, уточняются только векторы импульсов скорости. Это упрощение связано с тем, что начальное приближение уже построено на основе локально оптимальных решений линейной задачи, поэтому основная структура многоимпульсного решения считается найденной. Нелинейный этап используется для компенсации ошибки, возникающей при переходе от линейной модели к полной модели движения. Важно отметить, что и в таком случае на каждой итерации будет пересчитываться опорная траектория $\mathbf{y}(t, \Delta \mathbf{V}^{(k)})$, соответствующая текущему вектору импульсов скорости $\Delta \mathbf{V}^{(k)}$. Невязка ограничения на k -й итерации может быть записана в следующем виде

$$\delta \mathbf{y}_f = \mathbf{y}_t - \mathbf{y}(t_f, \Delta \mathbf{V}^{(k)}).$$

Линеаризация конечного состояния в окрестности $\Delta \mathbf{V}^{(k)}$ даёт

$$\mathbf{y}(t_f, \Delta \mathbf{V}^{(k)} + \delta \mathbf{V}^{(k)}) \approx \mathbf{y}(t_f, \Delta \mathbf{V}^{(k)}) + \mathcal{M}^{(k)}(\mathbf{L}) \delta \mathbf{V}^{(k)}.$$

Тогда поправку $\delta \mathbf{V}^{(k)}$ можно определить из решения выпуклой подзадачи

$$\begin{aligned} \min_{\delta \mathbf{V}^{(k)}} \quad & \sum_{j=1}^N \|\Delta \mathbf{V}_j^{(k)} + \delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2, \\ \text{s.t.} \quad & \mathcal{M}^{(k)}(\mathbf{L}) \delta \mathbf{V}^{(k)} = \delta \mathbf{y}_f^{(k)}, \\ & \|\Delta \mathbf{V}_j^{(k)} + \delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2 \leq \Delta V_{\max}, \quad j = 1, \dots, N. \end{aligned} \quad (22)$$

Подзадача (22) является конической задачей второго порядка. С помощью введения вспомогательных переменных $t_j^{(k)}$, её можно записать в стандартном виде [59]:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}^{(k)}} \quad & \sum_{j=1}^N t_j^{(k)}, \\ \text{s.t.} \quad & [\mathcal{M}^{(k)}(\mathbf{L}) \quad \mathbf{0}_{6 \times N}] \mathbf{x}^{(k)} = \delta \mathbf{y}_f^{(k)}, \\ & \|\Delta \mathbf{V}_j^{(k)} + \delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2 \leq t_j^{(k)}, \quad j = 1, \dots, N, \\ & 0 \leq t_j^{(k)} \leq \Delta V_{\max}, \quad j = 1, \dots, N, \end{aligned} \quad (23)$$

где $\mathbf{x}^{(k)} = \left(\delta \mathbf{V}_j^{(k)\top}, \mathbf{t}^{(k)\top} \right)^\top \in \mathbb{R}^{4N}$. Задача (23) может быть решена, например, методом внутренней точки, реализованным в открытой библиотеке ALGLIB [60]. После нахождения поправки выполняется обновление

$$\Delta \mathbf{V}^{(k+1)} = \Delta \mathbf{V}^{(k)} + \delta \mathbf{V}^{(k)}.$$

Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока невязка $\|\delta \mathbf{y}_f^{(k)}\|_2$ не станет меньше заданного порога. Таким образом, исходная нелинейная задача решается последовательностью выпуклых подзадач, соответствующих линейной аппроксимации ограничения в окрестности текущего приближения.

В ходе численного тестирования было установлено, что SOCP-подзадача (23) решается устойчиво: отказов решателя при корректно заданных входных данных обнаружено не было. Однако итерационная схема, основанная на задаче (22), оказалась недостаточно надёжной. Наиболее частая проблема состояла в осцилляции невязки между двумя близкими значениями, а также в немонотонном изменении нормы $\|\delta \mathbf{y}_f^{(k)}\|_2$.

Причина состоит в том, что функционал (22) не является строго выпуклым. Поэтому подзадача может иметь несколько оптимальных решений. При переходе к следующей итерации меняется опорная траектория $\mathbf{y}(t, \Delta \mathbf{V}^{(k)})$, матрица $\mathcal{M}^{(k)}(\mathbf{L})$ и набор активных ограничений, что приводит к скачкообразному изменению найденной поправки.

Для устранения этой проблемы была рассмотрена регуляризованная постановка:

$$\begin{aligned} \min_{\delta \mathbf{V}^{(k)}} \quad & \sum_{j=1}^N \|\Delta \mathbf{V}_j^{(k)} + \delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2 + \frac{\rho}{2} \sum_{j=1}^N \|\delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2^2, \\ \text{s.t.} \quad & \mathcal{M}^{(k)}(\mathbf{L}) \delta \mathbf{V}^{(k)} = \delta \mathbf{y}_f^{(k)}, \\ & \|\Delta \mathbf{V}_j^{(k)} + \delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2 \leq \Delta V_{\max}, \quad j = 1, \dots, N. \end{aligned} \quad (24)$$

При $\rho > 0$ целевая функция становится сильно выпуклой по $\delta \mathbf{V}^{(k)}$. Поэтому, если допустимое множество непусто, регуляризованная подзадача (24) имеет единственное решение. При малых значениях ρ такая регуляризация должна лишь устранять неоднозначность выбора поправки, практически не изменяя исходный критерий минимизации суммарной характеристической скорости. Однако численные эксперименты показали, что слабой регуляризации недостаточно для устойчивой сходимости. Даже в простых задачах со слабой нелинейностью требовались значения ρ порядка единицы, а при увеличении продолжительности встречи или числа манёвров — значения порядка 10–100. В этом режиме квадратичный член уже нельзя считать малой добавкой: он существенно влияет на положение минимума и фактически заставляет алгоритм искать решение в окрестности текущего приближения.

В отсутствии активных ограничений неравенств, это наблюдение позволяет заменить задачу (24) более простой постановкой:

$$\begin{aligned} \min_{\delta \mathbf{V}^{(k)}} \quad & \sum_{j=1}^N \|\delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2^2, \\ \text{s.t.} \quad & \mathcal{M}^{(k)}(\mathbf{L})\delta \mathbf{V}^{(k)} = \delta \mathbf{y}_f^{(k)}. \end{aligned} \quad (25)$$

Задача (25) не минимизирует характеристическую скорость напрямую. Её смысл состоит в нахождении минимального изменения уже построенного многоимпульсного решения, необходимого для компенсации нелинейной невязки.

Так как $3N \geq 6$, то система $\mathcal{M}^{(k)}(\mathbf{L})\delta \mathbf{V}^{(k)} = \delta \mathbf{y}_f^{(k)}$ является недоопределённой. Поэтому решение задачи (25) может быть выражено через псевдообратную матрицу:

$$\delta \mathbf{V}^{(k)*} = \mathcal{M}^{(k)\top} \left(\mathcal{M}^{(k)} \mathcal{M}^{(k)\top} \right)^{-1} \delta \mathbf{y}_f^{(k)}. \quad (26)$$

Решение (26) не учитывает ограничение на величину импульсов скорости $\|\Delta \mathbf{V}_j^{(k)} + \delta \mathbf{V}_j^{(k)}\|_2 \leq \Delta V_{\max}$, $j = 1, \dots, N$. Но оно может быть учтено неявно, заданием соответствующего коэффициента β при построении начального приближения.

4.3.1 Оценка коэффициента β

Остаток линеаризации имеет второй порядок:

$$R_{nl} = \mathcal{O} \left(\left(\frac{\Delta V}{V_{\text{ref}}} \right)^2 \right), \quad (27)$$

где ΔV — характерная скорость решения задачи, V_{ref} — характерная орбитальная скорость. Чтобы скомпенсировать этот остаток дополнительной поправкой δV , её линейное влияние должно иметь тот же порядок:

$$\frac{\delta V}{V_{\text{ref}}} \sim C \left(\frac{\Delta V}{V_{\text{ref}}} \right)^2. \quad (28)$$

Отсюда получаем оценку

$$\delta V \sim C \frac{\Delta V^2}{V_{\text{ref}}}. \quad (29)$$

Коэффициент C является безразмерным. Он учитывает факторы, которые не входят явно в оценку: степень нелинейности задачи, продолжительность встречи, число манёвров, обусловленность матрицы $\mathcal{M}$ и возможное накопление ошибок при последовательной линеаризации. Поэтому C не является универсальной константой. Значение $C \sim 1$ соответствует хорошо обусловленным задачам, в которых нелинейная поправка мала. Значения $C \sim 5$ можно использовать как умеренно консервативную оценку. Значения $C \sim 10$ соответствуют более осторожному выбору запаса, например для длительных задач, задач с большим числом импульсов или при плохой обусловленности матрицы $\mathcal{M}$. Чем больше C , тем больший запас по ограничению $\Delta V_{\max}$ оставляется для последующего нелинейного уточнения.

Пусть максимальная величина начального импульса ограничена как

$$\Delta V \leq \beta \Delta V_{\max}. \quad (30)$$

Тогда максимальная величина последующей поправки оценивается как

$$\delta V \lesssim C \frac{\beta^2 \Delta V_{\max}^2}{V_{\text{ref}}}. \quad (31)$$

Чтобы ограничение на величину импульса не нарушалось после уточнения, достаточно потребовать выполнения

$$\beta \Delta V_{\max} + C \frac{\beta^2 \Delta V_{\max}^2}{V_{\text{ref}}} \leq \Delta V_{\max}. \quad (32)$$

После деления на $\Delta V_{\max}$ получаем

$$\beta + C \frac{\beta^2 \Delta V_{\max}}{V_{\text{ref}}} \leq 1. \quad (33)$$

Обозначим $\mu = C \frac{\Delta V_{\max}}{V_{\text{ref}}}$, тогда

$$\mu \beta^2 + \beta - 1 \leq 0. \quad (34)$$

Положительный корень соответствующего квадратного уравнения равен

$$\beta_{\max} = \frac{\sqrt{1 + 4\mu} - 1}{2\mu} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 + 4\mu}}. \quad (35)$$

Поэтому практически можно выбирать

$$\beta \leq \frac{2}{1 + \sqrt{1 + 4C \frac{\Delta V_{\max}}{V_{\text{ref}}}}}. \quad (36)$$

Для иллюстрации приведём несколько оценок коэффициента β для двух характерных режимов: низкой околоземной орбиты, для которой можно принять $V_{\text{ref}} \approx 7500$ м/с, и геостационарной орбиты, для которой $V_{\text{ref}} \approx 3100$ м/с. Значения $\beta_{\max}$, вычисленные по формуле (35) при различных $\Delta V_{\max}$ и C , представлены в таблицах 1 и 2. В ходе тестирования было выявлено, что подавляющее число задач на низких орбитах могут быть успешно решены с коэффициентом $\beta = 0.95$.

Таблица 1: Примеры выбора коэффициента β при $V_{\text{ref}} = 7500$ м/с

C	$\Delta V_{\max}$, м/с	$\beta_{\max}$	$1 - \beta_{\max}$, %
1	10	0.9987	0.13
1	50	0.9934	0.66
1	100	0.9870	1.30
5	10	0.9934	0.66
5	50	0.9687	3.13
5	100	0.9410	5.90
10	10	0.9870	1.30
10	50	0.9410	5.90
10	100	0.8935	10.65

Таблица 2: Примеры выбора коэффициента β при $V_{\text{ref}} = 3100$ м/с

C	$\Delta V_{\text{max}}, \text{ м/с}$	β_{max}	$1 - \beta_{\text{max}}, \%$
1	10	0.9968	0.32
1	50	0.9844	1.56
1	100	0.9697	3.03
5	10	0.9844	1.56
5	50	0.9302	6.98
5	100	0.8762	12.38
10	10	0.9697	3.03
10	50	0.8762	12.38
10	100	0.7957	20.43

4.3.2 Оценка потери оптимальности при фиксированных истинных долгах

В предложенном алгоритме истинные долги приложения импульсов не уточняются. Поэтому найденное решение является оптимальным только в классе решений с фиксированным набором $\mathbf{L} = \mathbf{L}^{(0)}$. Оценим ошибку, связанную с этим ограничением.

Обозначим оптимальное значение функционала нелинейной задачи (20) как $\mathcal{J}^*$. Значение функционала при оптимизации только по импульсам скорости с учётом ограничений задачи (20) обозначим

$$\mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}}(\mathbf{L}) := \min_{\Delta \mathbf{v}} \sum_{j=1}^N \|\Delta \mathbf{V}_j\|_2. \quad (37)$$

Полная нелинейная задача соответствует минимизации этой функции по истинным долгам. В описанном ранее алгоритме вместо $\mathcal{J}^* = \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}}(\mathbf{L}^*)$ используется именно $\mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}}(\mathbf{L}^{(0)})$. Представим функционал в виде суммы линейной части и нелинейной поправки:

$$\mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}}(\mathbf{L}) = \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}}^{\text{lin}}(\mathbf{L}) + R(\mathbf{L}). \quad (38)$$

Так как начальный набор истинных долгов строится как локально оптимальное решение линейной задачи, выполняется условие стационарности:

$$\nabla_{\mathbf{L}} \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}}^{\text{lin}}(\mathbf{L}^{(0)}) = 0. \quad (39)$$

Следовательно, отклонение найденных истинных долгов от оптимальных для полной нелинейной задачи (20) определяется главным образом нелинейной добавкой. Обозначим суммарную характеристическую скорость как

$$\Delta V_{\Sigma} = \sum_{j=1}^N \|\Delta \mathbf{V}_j\|_2. \quad (40)$$

Как было показано выше, нелинейная добавка к функционалу характеристической скорости имеет второй порядок малости:

$$R(\mathbf{L}) = \mathcal{O}\left(\frac{\Delta V_{\Sigma}^2}{V_{\text{ref}}}\right). \quad (41)$$

Отсюда следует оценка для градиента полной нелинейной задачи в точке линейного начального приближения:

$$\nabla_{\mathbf{L}} \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}}(\mathbf{L}^{(0)}) = \nabla_{\mathbf{L}} R(\mathbf{L}^{(0)}) = \mathcal{O}\left(\frac{\Delta V_{\Sigma}^2}{V_{\text{ref}}}\right). \quad (42)$$

Пусть матрица $H_{\mathbf{L}} = \nabla_{\mathbf{L}}^2 \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{V}}^{\text{lin}}(\mathbf{L}^{(0)})$ невырождена и положительно определена. Разложение условия стационарности полной нелинейной задачи (20) в окрестности точки $\mathbf{L}^{(0)}$ даёт

$$0 \approx \nabla_{\mathbf{L}} R(\mathbf{L}^{(0)}) + H_{\mathbf{L}} (\mathbf{L}^* - \mathbf{L}^{(0)}) . \quad (43)$$

Тогда смещение оптимальных истинных долгов в нелинейной задаче можно оценить как

$$\mathbf{L}^* - \mathbf{L}^{(0)} \approx -H_{\mathbf{L}}^{-1} \nabla_{\mathbf{L}} R(\mathbf{L}^{(0)}) . \quad (44)$$

Оценки, получаемые из этого соотношения, существенно зависят от обусловленности матрицы $H_{\mathbf{L}}$, масштаба изменения нелинейной добавки $R(\mathbf{L})$ и близости начального приближения к оптимальному решению полной задачи. Поэтому введём безразмерный коэффициент $C_{\mathcal{J}}$, учитывающий эти факторы. Значение $C_{\mathcal{J}} = 1$ соответствует оптимистичной оценке для хорошо обусловленного минимума.

В хорошо обусловленном случае можно считать, что характерный масштаб матрицы $H_{\mathbf{L}}$ имеет порядок ΔV_{Σ} . Однако в реальных задачах минимум может быть достаточно пологим, а нелинейная добавка может изменяться по истинным долгам быстрее, чем предполагает оценка с коэффициентом порядка единицы. С учётом этого смещение оптимальных истинных долгов будем оценивать как

$$\Delta L = \|\mathbf{L}^* - \mathbf{L}^{(0)}\|_2 = \sqrt{C_{\mathcal{J}}} \frac{\Delta V_{\Sigma}}{V_{\text{ref}}} . \quad (45)$$

Разложение функционала в окрестности оптимальных истинных долгов даёт

$$\mathcal{J}_{\Delta \mathbf{V}}(\mathbf{L}^{(0)}) - \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{V}}(\mathbf{L}^*) \approx \frac{1}{2} (\mathbf{L}^{(0)} - \mathbf{L}^*)^{\top} H_{\mathbf{L}} (\mathbf{L}^{(0)} - \mathbf{L}^*) . \quad (46)$$

С учётом (45) получаем

$$\Delta \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{V}} = \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{V}}(\mathbf{L}^{(0)}) - \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{V}}(\mathbf{L}^*) \sim C_{\mathcal{J}} \frac{\Delta V_{\Sigma}^3}{V_{\text{ref}}^2} . \quad (47)$$

Следовательно, относительная ошибка по характеристической скорости оценивается как

$$\frac{\Delta \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{V}}}{\Delta V_{\Sigma}} = C_{\mathcal{J}} \left(\frac{\Delta V_{\Sigma}}{V_{\text{ref}}} \right)^2 . \quad (48)$$

Для иллюстрации приведём несколько численных оценок в таблице 3. Будем использовать консервативное значение $C_{\mathcal{J}} = 10$. Смещение истинных долгов оценивалось по формуле (45), а относительная и абсолютная ошибка по формулам (47) и (48).

Таблица 3: Оценка потери оптимальности при фиксированных истинных долготах

ΔV_{Σ} , м/с	V_{ref} , м/с	ΔL , град	$\Delta \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}} / \Delta V_{\Sigma}$, %	$\Delta \mathcal{J}_{\Delta \mathbf{v}}$, м/с
30	7500	0.72	0.0160	0.0048
50	7500	1.21	0.0444	0.022
100	7500	2.42	0.1778	0.18
150	7500	3.62	0.4000	0.60
200	7500	4.83	0.7111	1.42
30	3100	1.75	0.0937	0.028
50	3100	2.92	0.2601	0.13
100	3100	5.85	1.0406	1.04
150	3100	8.77	2.3413	3.51
200	3100	11.69	4.1623	8.32

5 Нелинейная задача встречи с конечной тягой

5.1 Ограничения импульсного приближения

В предыдущих разделах управление представлялось последовательностью точечных импульсов. В этом случае действие ДУ сводится к мгновенному изменению скорости, а положение аппарата считается неизменным. Такое приближение оправдано, когда длительность каждого манёвра мала и изменением орбитальных элементов во время работы ДУ можно пренебречь.

В задачах с двигателями малой тяги это предположение может оказаться недостаточно точным. Требуемое изменение скорости в таком случае набирается за конечное время, а манёвр выполняется на некотором участке орбиты. Во время работы двигателя продолжается как пассивное движение аппарата, так и управляемое изменение орбитальных элементов. Следовательно, вклад управления уже нельзя описывать матрицей чувствительности, вычисленной в одной точке. Необходимо учитывать интегральный эффект управляющего ускорения вдоль дуги орбиты.

Подобный подход является стандартным при моделировании и оптимизации траекторий с манёврами конечной длительности [6, 7]. Далее рассматривается нелинейная задача встречи в приближении манёвров конечной тяги.

5.2 Постановка задачи

В приближении конечной тяги управление задаётся последовательностью участков работы двигателя. Будем считать, что на каждом участке вектор управляющего ускорения постоянен как по направлению, так и по модулю. Тогда управление можно записать в виде

$$\mathbf{a}_{\text{ft}}(t) = \sum_{j=1}^N \Pi_j(t) a_{\text{ft}} \mathbf{e}_j, \quad (49)$$

где $\Pi_j(t)$ — индикатор j -го манёвра:

$$\Pi_j(t) = \begin{cases} 1, & t \in [t_j^{\text{beg}}, t_j^{\text{end}}], \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad (50)$$

а $\mathbf{e}_j \in \mathbb{R}^3$ задаёт направление тяги на j -м участке и удовлетворяет условию $\|\mathbf{e}_j\|_2 = 1$.

Пусть центральная точка манёвра имеет истинную долготу L_c . Соответствующий этой точке момент времени обозначим t_c . Длительность j -го манёвра равна $\Delta t_j = t_j^{\text{end}} -$

t_j^{beg} . Соответствующая характеристическая скорость выражается как

$$\Delta V_j = a_{\text{ft}} \Delta t_j. \quad (51)$$

Поэтому при фиксированном модуле ускорения минимизация суммарной характеристической скорости эквивалентна минимизации суммарного времени работы двигателя:

$$\sum_{j=1}^N \Delta V_j = a_{\text{ft}} \sum_{j=1}^N \Delta t_j. \quad (52)$$

Тогда мы можем сформулировать задачу встречи с конечной тягой следующим образом:

$$\begin{aligned} \min_{\Delta t_j, \mathbf{e}_j, t_j^c} \quad & a_{\text{ft}} \sum_{j=1}^N \Delta t_j, \\ \text{s.t.} \quad & \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) + \sum_{j=1}^N B(\mathbf{y}) \Pi_j(t) a_{\text{ft}} \mathbf{e}_j, \\ & \mathbf{y}(t_i) = \mathbf{y}_i, \\ & \mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t, \\ & \Delta t_j \leq \Delta t_{\text{max}}, \quad j = 1, \dots, N, \end{aligned} \quad (53)$$

где Δt_{max} — максимальная продолжительность манёвра.

Построенное ранее многоимпульсное линейное решение используется для задания начального приближения в задаче с конечной тягой. Для этого параметры Δt_{max} и ΔV_{max} должны быть согласованы с помощью (51). Важно отметить, что решение задачи (53) отличается от такого начального приближения не только нелинейным условием, но и самой моделью управления. Правомочность его использования будет обоснована в следующих разделах. Производить уточнение решения будем методом последовательной линеаризации, описанном в разделе 4.3. Для этого необходимо получить аналог матрицы $B(\mathbf{y})$, учитывающий продолжительность манёвра. Получим такую матрицу.

ПОДУМАТЬ ПРО КОЭФФИЦИЕНТ БЕТА

5.3 Матрица чувствительности для манёвра с конечной тягой

Рассмотрим один манёвр с конечной тягой, выполняемый на участке траектории $L \in [L_1, L_2]$, где L_1 и L_2 — истинные долготы начала и конца манёвра. Пусть управляющее ускорение на этом участке постоянно в ОСК и равно $\mathbf{a}_{\text{ft}} \in \mathbb{R}^3$. Для протяжённого манёвра воздействие распределено по конечной дуге, поэтому вклад управления определяется интегрированием локальных изменений орбитальных элементов:

$$\Delta \mathbf{y} = \int_{t_1}^{t_2} B(L(t)) \mathbf{a}_{\text{ft}} dt. \quad (54)$$

Кроме того, во время работы двигателя изменяется большая полуось. Это приводит к изменению среднего движения $n = \sqrt{\mu/a^3}$. Поэтому изменение большой полуоси в ходе манёвра вызывает дополнительное накопление долготы. В линейном приближении

$$n(a + \Delta a) \approx n(a) + \frac{dn}{da} \Delta a, \quad \frac{dn}{da} = -\frac{3}{2} \frac{n}{a}. \quad (55)$$

Обозначим через $\mathbf{b}_a(t) = \mathbf{e}_a B(L(t)) \in \mathbb{R}^{1 \times 3}$ строку матрицы чувствительности большой полуоси к постоянному ускорению на участке манёвра, где $\mathbf{e}_a = (1, \mathbf{0}_{1 \times 5})$. Её интегральное значение от начала манёвра до момента t обозначим

$$\Delta \mathbf{a}(t) = \int_{t_1}^t \mathbf{b}_a(s) ds \in \mathbb{R}^{1 \times 3}. \quad (56)$$

Фактическое приращение большой полуоси на момент времени t равно $\delta a(t) = \Delta \mathbf{a}(t) \mathbf{a}_{\text{ft}}$. Тогда дополнительный вклад в среднюю долготу записывается как

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{dn}{da} \Delta \mathbf{a}(t) \mathbf{a}_{\text{ft}} dt. \quad (57)$$

Тогда в линейном приближении полное изменение орбитальных элементов на участке конечной тяги может быть записано в виде:

$$\Delta \mathbf{y} = B_{\text{ft}}(L_1, L_2) \mathbf{a}_{\text{ft}}, \quad (58)$$

где матрица манёвра с конечной тягой (finite trust) определяется выражением

$$B_{\text{ft}}(L_1, L_2) = \int_{t_1}^{t_2} \left[B(L(t)) + \mathbf{e}_\lambda \frac{dn}{da} \Delta \mathbf{a}(t) \right] dt, \quad \mathbf{e}_\lambda = (\mathbf{0}_{1 \times 5}, 1)^\top. \quad (59)$$

Перейдём от интегрирования по времени к интегрированию по истинной долготе. Для задачи двух тел справедливо соотношение

$$\frac{dt}{dL} = \frac{\eta^3}{nw(L)^2}, \quad (60)$$

где $\eta = \sqrt{1 - h^2 - k^2}$, $w(L) = 1 + h \sin L + k \cos L$. Тогда матрица B_{ft} принимает вид

$$B_{\text{ft}}(L_1, L_2) = \frac{\eta^3}{n} \left[\int_{L_1}^{L_2} \frac{B(L)}{w(L)^2} dL + \mathbf{e}_\lambda \int_{L_1}^{L_2} \frac{dn}{da} \frac{\Delta \mathbf{a}(L)}{w(L)^2} dL \right]. \quad (61)$$

Для дальнейшего удобства представим матрицу протяжённого манёвра как сумму двух слагаемых:

$$B_{\text{ft}}(L_1, L_2) = B_{\text{ft}}^{(1)}(L_1, L_2) + B_{\text{ft}}^{(2)}(L_1, L_2), \quad (62)$$

$$B_{\text{ft}}^{(1)}(L_1, L_2) = \frac{\eta^3}{n} \int_{L_1}^{L_2} \frac{B(L)}{w(L)^2} dL, \quad B_{\text{ft}}^{(2)}(L_1, L_2) = \mathbf{e}_\lambda \frac{\eta^3}{n} \int_{L_1}^{L_2} \frac{dn}{da} \frac{\Delta \mathbf{a}(L)}{w(L)^2} dL. \quad (63)$$

Первое слагаемое отвечает за прямое действие управляющего ускорения через матрицу $B(L)$. Второе слагаемое учитывает изменение средней долготы, вызванное изменением большой полуоси во время выполнения манёвра. Явные выражения для столбцов матриц $B_{\text{ft}}^{(1)}(L_1, L_2)$ и $B_{\text{ft}}^{(2)}(L_1, L_2)$ приведены в Приложении Б.

В линейном приближении вклад j -го манёвра с конечной тягой в конечное отклонение записывается в виде

$$\Delta \mathbf{y}_{f,j} = \Phi(t_j^c, t_f) B_{\text{ft}}(L_j^{\text{beg}}, L_j^{\text{end}}) \mathbf{a}_{\text{ft}},$$

где t_j^c — момент времени, соответствующий центральной точке j -го манёвра $L_j^c = (L_j^{\text{beg}} + L_j^{\text{end}})/2$, L_j^{beg} и L_j^{end} — истинные долготы начала и конца манёвра.

5.4 Связь манёвра конечной тяги с импульсным манёвром

Проясним связь импульсного манёвра и манёвра конечной тяги. Пусть в точке с истинной долготой L_c в момент времени t_c прикладывается импульс скорости $\Delta \mathbf{V}$. В линейном приближении его влияние на орбитальные элементы имеет вид $\Delta \mathbf{y}_{\text{imp}} = B(L_c) \Delta \mathbf{V}$. Теперь заменим этот импульс манёвром конечной тяги на малом интервале времени $[t_1, t_2]$, что соответствует дуге $[L_c - \Delta L/2, L_c + \Delta L/2]$. Пусть ускорение $\mathbf{a}_{\text{ft}}$ на

этом участке постоянно и выбрано так, чтобы полное изменение скорости совпадало с исходным импульсом:

$$\Delta \mathbf{V} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{a}_{\text{ft}} dt = \mathbf{a}_{\text{ft}} \Delta t. \quad (64)$$

Влияние такого манёвра на орбитальные элементы в линейном приближении:

$$\Delta \mathbf{y}_{\text{ft}} = B_{\text{ft}}(L_1, L_2) \mathbf{a}_{\text{ft}}. \quad (65)$$

Оценим ошибку, возникающую при замене точечного импульса манёвром с конечной тягой. Рассмотрим основной вклад, связанный с матрицей $B(L)$. Введём $F(L) = dt/dL$. Так как ускорение на участке манёвра постоянно, имеем

$$\int_{t_1}^{t_2} B(L(t)) \mathbf{a}_{\text{ft}} dt = \int_{L_c - \Delta L/2}^{L_c + \Delta L/2} B(L) F(L) \mathbf{a}_{\text{ft}} dL. \quad (66)$$

Полное изменение скорости на этом участке равно

$$\Delta \mathbf{V} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{a}_{\text{ft}} dt = \mathbf{a}_{\text{ft}} \int_{L_c - \Delta L/2}^{L_c + \Delta L/2} F(L) dL. \quad (67)$$

Тогда прямое действие протяжённого манёвра можно записать как

$$\int_{t_1}^{t_2} B(L(t)) \mathbf{a}_{\text{ft}} dt = \left(\frac{\int_{L_c - \Delta L/2}^{L_c + \Delta L/2} B(L) F(L) dL}{\int_{L_c - \Delta L/2}^{L_c + \Delta L/2} F(L) dL} \right) \Delta \mathbf{V}. \quad (68)$$

Выражение в скобках является усреднённым значением матрицы чувствительности на дуге манёвра. Сравним его с импульсной матрицей $B(L_c)$. Положим $L = L_c + \xi$, тогда $\xi \in [-\frac{\Delta L}{2}, \frac{\Delta L}{2}]$. Разложим $B(L)$ и $F(L)$ в ряд Тейлора в окрестности L_c

$$B(L_c + \xi) = B_c + B'_c \xi + \frac{1}{2} B''_c \xi^2 + \mathcal{O}(\xi^3), \quad (69)$$

$$F(L_c + \xi) = F_c + F'_c \xi + \frac{1}{2} F''_c \xi^2 + \mathcal{O}(\xi^3), \quad (70)$$

где $B_c = B(L_c)$, $F_c = F(L_c)$. Перемножая разложения (69) и (70), получаем

$$B(L_c + \xi) F(L_c + \xi) = B_c F_c + (B'_c F_c + B_c F'_c) \xi + \left(\frac{1}{2} B''_c F_c + B'_c F'_c + \frac{1}{2} B_c F''_c \right) \xi^2 + \mathcal{O}(\xi^3). \quad (71)$$

При интегрировании по симметричному интервалу все нечётные слагаемые исчезают, поэтому числитель принимает вид:

$$\int_{L_c - \Delta L/2}^{L_c + \Delta L/2} B(L) F(L) dL = B_c F_c \Delta L + \frac{\Delta L^3}{12} \left(\frac{1}{2} B''_c F_c + B'_c F'_c + \frac{1}{2} B_c F''_c \right) + \mathcal{O}(\Delta L^5). \quad (72)$$

Аналогично для знаменателя:

$$\int_{L_c - \Delta L/2}^{L_c + \Delta L/2} F(L) dL = F_c \Delta L + \frac{\Delta L^3}{24} F''_c + \mathcal{O}(\Delta L^5). \quad (73)$$

Теперь разделим числитель и знаменатель на $\Delta L F_c$ и разложим дробь по малому параметру ΔL :

$$\begin{aligned}
 \frac{\int_{L_c-\Delta L/2}^{L_c+\Delta L/2} B(L)F(L)dL}{\int_{L_c-\Delta L/2}^{L_c+\Delta L/2} F(L)dL} &= \frac{B_c F_c \Delta L + \frac{\Delta L^3}{24} (B_c'' F_c + 2B_c' F_c' + B_c F_c'') + \mathcal{O}(\Delta L^5)}{F_c \Delta L + \frac{\Delta L^3}{24} F_c'' + \mathcal{O}(\Delta L^5)} = \\
 &= \frac{B_c + \frac{\Delta L^2}{24} \left(B_c'' + 2B_c' \frac{F_c'}{F_c} + B_c \frac{F_c''}{F_c} \right) + \mathcal{O}(\Delta L^4)}{1 + \frac{\Delta L^2}{24} \frac{F_c''}{F_c} + \mathcal{O}(\Delta L^4)} = \\
 &= \left[B_c + \frac{\Delta L^2}{24} \left(B_c'' + 2B_c' \frac{F_c'}{F_c} + B_c \frac{F_c''}{F_c} \right) + \mathcal{O}(\Delta L^4) \right] \cdot \\
 &\quad \cdot \left[1 - \frac{\Delta L^2}{24} \frac{F_c''}{F_c} + \mathcal{O}(\Delta L^4) \right] = \\
 &= B_c + \frac{\Delta L^2}{24} \left(B_c'' + 2B_c' \frac{F_c'}{F_c} \right) + \mathcal{O}(\Delta L^4).
 \end{aligned} \tag{74}$$

Следовательно, отличие прямого вклада протяжённого манёвра от импульсного имеет порядок

$$\|\Delta \mathbf{y}_B - \Delta \mathbf{y}_{\text{imp}}\| = \mathcal{O}(\Delta L^2 \Delta V). \tag{75}$$

Это объясняет, почему участок конечной тяги удобно располагать симметрично относительно истинной долготы исходного импульса. При таком выборе ошибка первого порядка по ΔL сокращается. Если же манёвр смещён относительно L_c , то такого сокращения в общем случае не происходит, и ошибка может иметь первый порядок по угловой длине манёвра.

Однако в матрицу B_{ft} входит также дополнительное слагаемое, описывающее изменение средней долготы из-за изменения большой полуоси во время работы двигателя. Оценим его отдельно. Используя (56), получим

$$\Delta \mathbf{y}_\lambda = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{e}_\lambda \frac{dn}{da} \Delta \mathbf{a}(t) \mathbf{a}_{\text{ft}} dt = \mathbf{e}_\lambda \frac{dn}{da} \mathbf{a}_{\text{ft}} \int_{t_1}^{t_2} \left(\int_{t_1}^t \mathbf{b}_a(s) ds \right) dt. \tag{76}$$

При малой длительности манёвра величину $\mathbf{b}_a(s)$ можно считать постоянной:

$$\int_{t_1}^t \mathbf{b}_a(s) ds \approx \mathbf{b}_a(t_c)(t - t_1). \tag{77}$$

Тогда

$$\Delta \mathbf{y}_\lambda \approx \mathbf{e}_\lambda \frac{dn}{da} \mathbf{b}_a(t_c) \mathbf{a}_{\text{ft}} \int_{t_1}^{t_2} (t - t_1) dt. \tag{78}$$

Так как

$$\int_{t_1}^{t_2} (t - t_1) dt = \frac{1}{2} \Delta t^2, \tag{79}$$

то

$$\Delta \mathbf{y}_\lambda \approx \frac{1}{2} \mathbf{e}_\lambda \frac{dn}{da} \mathbf{b}_a(t_c) \Delta \mathbf{V} \Delta t. \tag{80}$$

Пусть $\delta a_{\text{imp}} = \mathbf{b}_a(t_c) \Delta \mathbf{V}$ — изменение большой полуоси, которое дал бы соответствующий импульсный манёвр в точке L_c . Тогда

$$\|\Delta \mathbf{y}_\lambda\| \sim \frac{1}{2} \left| \frac{dn}{da} \right| |\delta a_{\text{imp}}| \Delta t. \tag{81}$$

Так как $\frac{dn}{da} = -\frac{3}{2}\frac{n}{a}$, а для достаточно короткой дуги $n\Delta t \sim \Delta L$, то

$$\|\Delta \mathbf{y}_\lambda\| \sim \frac{3}{4} \frac{|\delta a_{\text{imp}}|}{a} \Delta L. \quad (82)$$

Для импульсного изменения большой полуоси можно использовать оценку

$$\frac{|\delta a_{\text{imp}}|}{a} \sim C_a \frac{\Delta V}{V_{\text{ref}}}, \quad (83)$$

где C_a — безразмерный коэффициент, зависящий от направления импульса и параметров орбиты. Для тангенциального импульса на околокруговой орбите $C_a \approx 2$. Тогда

$$\|\Delta \mathbf{y}_\lambda\| \sim C_\lambda \Delta L \frac{\Delta V}{V_{\text{ref}}}, \quad (84)$$

где C_λ — безразмерный коэффициент порядка единицы.

С учётом дополнительного слагаемого в матрице B_{ft} , связанного с изменением средней долготы во время манёвра, оценку удобно записать в виде

$$\varepsilon_{\text{ft}} = \frac{\|\Delta \mathbf{y}_{\text{ft}} - \Delta \mathbf{y}_{\text{imp}}\|}{\|\Delta \mathbf{y}_{\text{imp}}\|} \lesssim C_B \frac{\Delta L^2}{24} + C_\lambda \Delta L. \quad (85)$$

Угол, при котором два слагаемых имеют одинаковый порядок:

$$\Delta L^* = 24 \frac{C_\lambda}{C_B}. \quad (86)$$

Таким образом, при стремлении длительности работы двигателя к нулю действие манёвра конечной тяги на орбитальные элементы совпадает с действием точечного импульса той же величины:

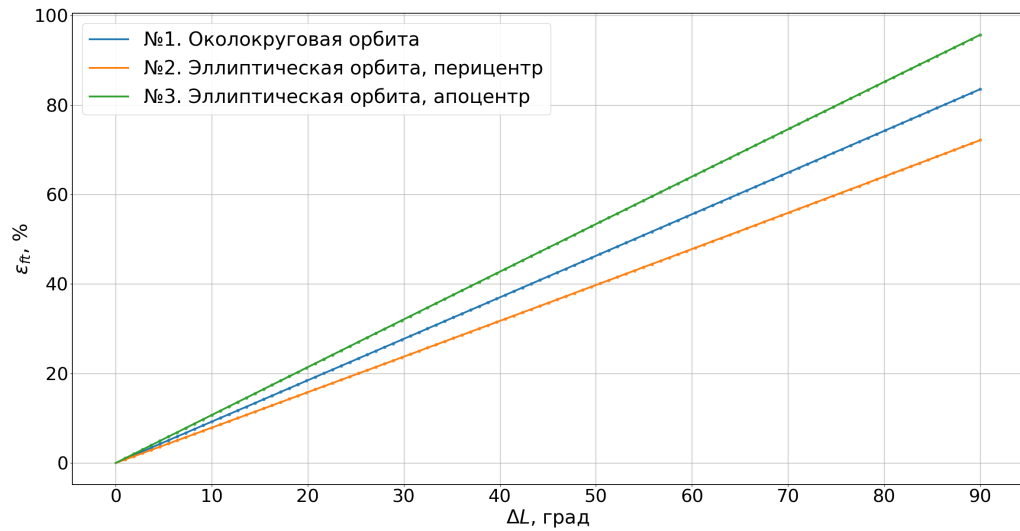
$$\Delta \mathbf{y}_{\text{ft}} \xrightarrow{\Delta L \rightarrow 0} \Delta \mathbf{y}_{\text{imp}}. \quad (87)$$

Поэтому при малой длительности манёвра импульсное решение можно использовать в качестве начального приближения для задачи с конечной тягой.

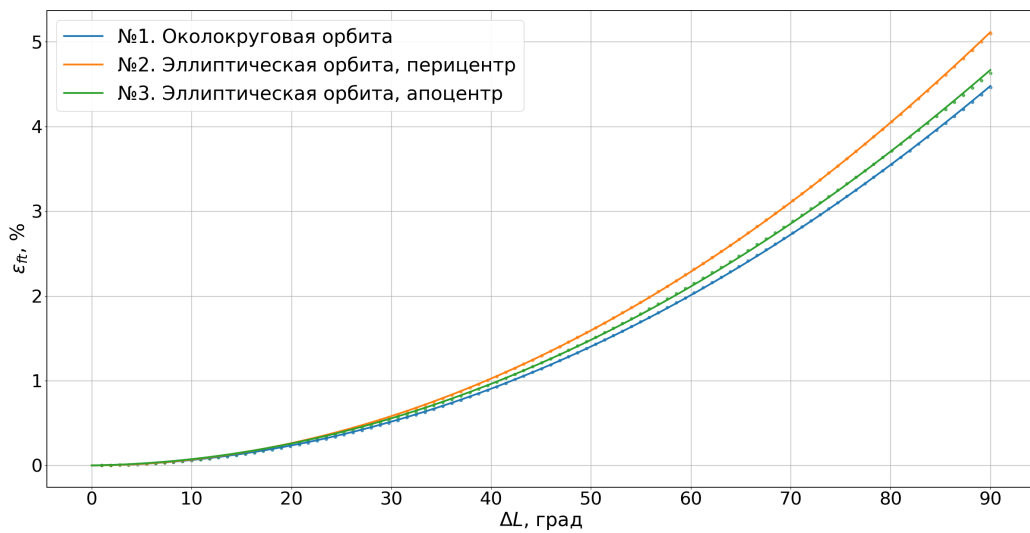
Проведём несколько численных тестов для того, чтобы определить правдоподобность оценки (85). Рассмотрим реальные нелинейные изменения орбитальных элементов для импульсного манёвра $\Delta \mathbf{y}_{\text{imp}}$ и манёвра с конечной тягой $\Delta \mathbf{y}_{\text{ft}}$. Для того, чтобы исключить влияние конкретной модели пассивных сил, положим $\Delta \mathbf{y}_{\text{ft}} = \mathbf{y}_{\text{ft}}(t_2) - \mathbf{y}_{\text{pass}}(t_2)$. Здесь активный и пассивный прогнозы считаются в одной и той же модели двух тел, а отличие создаётся только конечной тягой. Нелинейное воздействие импульсного манёвра будем считать с помощью перевода орбитальных элементов, соответствующих центральной точке манёвра L_c , в положение и скорость $(\mathbf{r}, \mathbf{v})$, добавления импульса ΔV и обратной конвертации. Тогда $\Delta \mathbf{y}_{\text{imp}} = \mathbf{y}(t_c^+) - \mathbf{y}(t_c^-)$.

Рассмотрим несколько случаев. Будем прикладывать трансверсальный, радиальный и нормальный манёвры в разных точках околокруговых и эллиптических орбит. Эксцентриситет околокруговых орбит равен 0.001, эллиптических — 0.1. Общие параметры для всех орбит: $a = 7500$ км, $\omega = 20^\circ$, $i = 30^\circ$, $\Omega = 40^\circ$. Характеристическая скорость импульсного манёвра и манёвра с конечной тягой одинакова по модулю во всех случаях и равна 1 м/с.

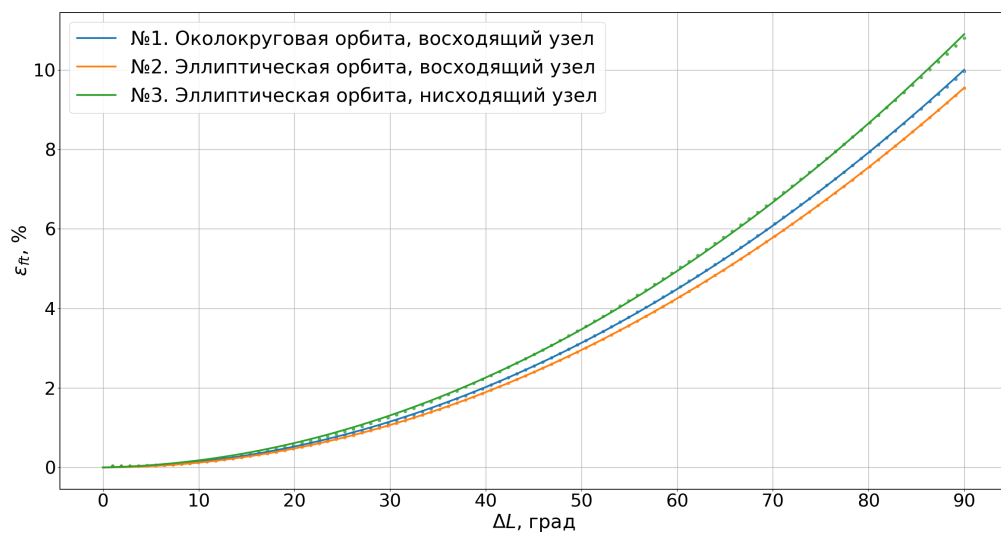
Результаты численного тестирования представлены на графиках 4а — 4с. Коэффициенты аппроксимации для соответствующих случаев, а также значения ΔL^* представлены в таблицах 4 — 6.



(а) Трансверсальный манёвр



(б) Радиальный манёвр



(в) Нормальный манёвр

Рис. 4: Относительная ошибка ε_{ft}

Таблица 4: Коэффициенты аппроксимации для трансверсальных манёвров

№	$C_B/24$	C_λ	$\Delta L^*, ^\circ$
1	0.00170737	0.529069	$\gg 90$
2	0.00501837	0.451351	$\gg 90$
3	-0.00385977	0.615204	не определяется

Таблица 5: Коэффициенты аппроксимации для радиальных манёвров

№	$C_B/24$	C_λ	$\Delta L^*, ^\circ$
1	0.0178069	0.00053966	1.74
2	0.0204807	0.000383635	1.07
3	0.0182444	0.00105745	3.32

Таблица 6: Коэффициенты аппроксимации для нормальных манёвров

№	$C_B/24$	C_λ	$\Delta L^*, ^\circ$
1	0.0397881	0.00118088	1.70
2	0.0385948	0.000184798	0.27
3	0.0424068	0.00277794	3.75

Из анализа представленных результатов можно заключить, что оценка (85) корректно описывает поведение относительной ошибки ε_{ft} . Однако вклад линейного и квадратичного членов сильно отличается для разных типов манёвров. В случае трансверсального манёвра доминирует линейный член, а точка переключения режимов $\Delta L^* \gg 90^\circ$. Обратная ситуация возникает при приложении радиального и нормального манёвров: основным является вклад квадратичного слагаемого, точка переключения режимов $\Delta L^* < 4^\circ$. Кроме того, важным фактором является величина ошибки. Радиальный и нормальный манёвры дают более чем на порядок меньшие ошибки по сравнению с трансверсальным манёвром. Это связано с тем, что радиальный и нормальный манёвры слабо влияют на изменение большой полуоси и соответствующее изменение среднего движения. А именно этот фактор отвечает за линейный тренд.

6 Тестирование

Работоспособность предложенного алгоритма продемонстрируем на двух характерных задачах встречи: задаче коррекции орбиты и задаче фазирования. В обоих расчётах пассивный набор сил включает в себя разложение гравитационного потенциала Земли до порядка 32×32 , сопротивление атмосферы, притяжение третьих тел и давление солнечного излучения. Параметры КА и ограничения перечислены в таблице 7. Значения эффективных площадей КА в моделях атмосферного сопротивления S_{drag} и давления солнечного излучения S_{srp} положены одинаковыми. Для орбиты с большой полуосью 6900 км, максимальная продолжительность манёвра $\Delta t_{\text{max}} = 500$ с соответствует примерно 30° дуги. Ограничение на характеристическую скорость определялось как $\Delta V_{\text{max}} = \frac{F}{m} \Delta t_{\text{max}}$.

Таблица 7: Параметры КА и ограничения

m , кг	F , Н	S_{drag}/m , м ² /кг	S_{srp}/m , м ² /кг	l_{min}	ΔV_{max} , м/с	Δt_{max}
500	10	0.015	0.015	180	100	500

6.1 Задача коррекции орбиты

Задача коррекции орбиты — частный случай задачи встречи, в котором изменение формы и ориентации орбиты преобладает над изменением фазового положения КА. Параметры начальной, целевой орбит, пассивного прогноза, а также отклонение в конечный момент времени, приведены в таблице 8. Продолжительность задачи — 3 дня.

Таблица 8: Параметры задачи коррекции орбиты

	a , км	e	ω , °	i , °	Ω , °	M , °
$\mathbf{y}_i$	6900	0.001	0	53	0	0
$\mathbf{y}_{\text{pass}}$	6899.7403	0.000376	210.4372	52.9657	346.2976	339.9065
$\mathbf{y}_t$	6900.7403	0.010376	211.4372	53.0657	346.3976	340.9065
$\Delta \mathbf{y}_f$	1	0.01	1	0.1	0.1	1

Таблица 9: Импульсное решение задачи коррекции орбиты

	j	ΔV_r , м/с	ΔV_t , м/с	ΔV_n , м/с	$\ \Delta \mathbf{V}\ $, м/с	L , вит.
Начальное приближение	1	-0.6315	-3.1649	0.8318	3.3328	20.0223
	2	-0.0152	3.2767	-1.8670	3.7713	21.6030
	3	-1.4940	-7.8390	2.2932	8.3031	23.0486
	4	-1.4406	-7.7933	2.6604	8.3599	24.0599
	5	1.7602	8.1216	-4.6034	9.5000	24.5930
	6	2.6304	8.0747	-4.2579	9.5000	25.5895
$\mathcal{J} = 42.7670$ м/с, $\ \Delta \mathbf{y}\ = 9.4938 \cdot 10^{-3}$						

	j	ΔV_r , м/с	ΔV_t , м/с	ΔV_n , м/с	$\ \Delta \mathbf{V}\ $, м/с	L , вит.
Итерация 1	1	-0.6167	-2.7385	0.8597	2.9358	20.0223
	2	0.0507	3.6760	-1.8524	4.1167	21.6030
	3	-1.4921	-8.0310	2.3067	8.4879	23.0486
	4	-1.4439	-8.1647	2.6676	8.7099	24.0599
	5	1.8219	7.9424	-4.5930	9.3540	24.5930
	6	2.6904	7.6649	-4.2489	9.1674	25.5895
	$\mathcal{J} = 42.7717$ м/с, $\ \Delta \mathbf{y}\ = 1.7260 \cdot 10^{-4}$					
Итерация 2	1	-0.6163	-2.7507	0.9211	2.9655	20.0223
	2	0.0491	3.6629	-1.8019	4.0824	21.6030
	3	-1.4913	-8.0264	2.3316	8.4902	23.0486
	4	-1.4429	-8.1560	2.6764	8.7044	24.0599
	5	1.8205	7.9453	-4.5555	9.3378	24.5930
	6	2.6891	7.6749	-4.2159	9.1602	25.5895
	$\mathcal{J} = 42.7405$ м/с, $\ \Delta \mathbf{y}\ = 5.3926 \cdot 10^{-6}$					
Итерация 3	1	-0.6163	-2.7505	0.9222	2.9657	20.0223
	2	0.0492	3.6632	-1.8010	4.0822	21.6030
	3	-1.4913	-8.0265	2.3320	8.4904	23.0486
	4	-1.4430	-8.1562	2.6765	8.7046	24.0599
	5	1.8206	7.9453	-4.5547	9.3375	24.5930
	6	2.6892	7.6748	-4.2152	9.1598	25.5895
	$\mathcal{J} = 42.7401$ м/с, $\ \Delta \mathbf{y}\ = 1.1370 \cdot 10^{-7}$					
Итерация 4	1	-0.6163	-2.7505	0.9221	2.9657	20.0223
	2	0.0492	3.6632	-1.8010	4.0822	21.6030
	3	-1.4913	-8.0265	2.3320	8.4904	23.0486
	4	-1.4430	-8.1562	2.6765	8.7046	24.0599
	5	1.8206	7.9453	-4.5548	9.3375	24.5930
	6	2.6892	7.6748	-4.2153	9.1598	25.5895
	$\mathcal{J} = 42.7402$ м/с, $\ \Delta \mathbf{y}\ = 3.8395 \cdot 10^{-9}$					

Таблица 10: Решение задачи коррекции орбиты с конечной тягой

	j	a_r , м/с ²	a_t , м/с ²	a_n , м/с ²	$\ \Delta \mathbf{V}\ $, м/с	L_{beg} , вит.	L_{end} , вит.	Δt , с
Начальное приближение	1	-0.0033	-0.0191	0.0050	4.9604	22.0149	22.0585	248.02
	2	-0.0036	-0.0189	0.0055	7.3853	23.0160	23.0808	369.26
	3	0.0021	0.0171	-0.0101	5.7246	23.5706	23.6213	286.23
	4	-0.0034	-0.0186	0.0064	7.4328	24.0274	24.0923	371.64
	5	0.0037	0.0171	-0.0097	8.4690	24.5553	24.6309	423.45
	6	0.0055	0.0170	-0.0090	8.4964	25.5516	25.6275	424.82
	$\mathcal{J} = 42.4684$ м/с, $\ \Delta \mathbf{y}\ = 1.2539 \cdot 10^{-2}$							

	j	$a_r, \text{ м/с}^2$	$a_t, \text{ м/с}^2$	$a_n, \text{ м/с}^2$	$\ \Delta \mathbf{V}\ , \text{ м/с}$	$L_{\text{beg}}, \text{ вит.}$	$L_{\text{end}}, \text{ вит.}$	$\Delta t, \text{ с}$
Итерация 1	1	-0.0032	-0.0188	0.0059	4.3281	22.0177	22.0557	216.41
	2	-0.0033	-0.0189	0.0055	7.4776	23.0156	23.0812	373.88
	3	0.0024	0.0177	-0.0090	6.5064	23.5671	23.6248	325.32
	4	-0.0029	-0.0189	0.0058	8.2932	24.0237	24.0960	414.66
	5	0.0041	0.0170	-0.0097	8.5482	24.5549	24.6313	427.41
	6	0.0065	0.0162	-0.0098	7.8212	25.5546	25.6245	391.06
	$\mathcal{J} = 42.9747 \text{ м/с}, \quad \ \Delta \mathbf{y}\ = 2.2008 \cdot 10^{-4}$							
Итерация 2	1	-0.0032	-0.0187	0.0062	4.3542	22.0176	22.0558	217.71
	2	-0.0033	-0.0189	0.0057	7.4915	23.0156	23.0813	374.58
	3	0.0025	0.0178	-0.0088	6.4691	23.5673	23.6246	323.46
	4	-0.0029	-0.0189	0.0058	8.2968	24.0237	24.0960	414.84
	5	0.0041	0.0171	-0.0096	8.5155	24.5551	24.6311	425.78
	6	0.0065	0.0162	-0.0097	7.7961	25.5547	25.6244	389.80
	$\mathcal{J} = 42.9233 \text{ м/с}, \quad \ \Delta \mathbf{y}\ = 6.7293 \cdot 10^{-6}$							
Итерация 3	1	-0.0032	-0.0187	0.0062	4.3550	22.0176	22.0559	217.75
	2	-0.0033	-0.0189	0.0057	7.4917	23.0156	23.0813	374.59
	3	0.0025	0.0178	-0.0088	6.4679	23.5673	23.6246	323.40
	4	-0.0029	-0.0189	0.0058	8.2965	24.0237	24.0960	414.82
	5	0.0041	0.0171	-0.0096	8.5148	24.5551	24.6311	425.74
	6	0.0065	0.0162	-0.0097	7.7958	25.5547	25.6244	389.79
	$\mathcal{J} = 42.9217 \text{ м/с}, \quad \ \Delta \mathbf{y}\ = 1.0272 \cdot 10^{-8}$							
Итерация 4	1	-0.0032	-0.0187	0.0062	4.3550	22.0176	22.0559	217.75
	2	-0.0033	-0.0189	0.0057	7.4918	23.0156	23.0813	374.59
	3	0.0025	0.0178	-0.0088	6.4679	23.5673	23.6246	323.39
	4	-0.0029	-0.0189	0.0058	8.2964	24.0237	24.0960	414.82
	5	0.0041	0.0171	-0.0096	8.5147	24.5551	24.6311	425.74
	6	0.0065	0.0162	-0.0097	7.7958	25.5547	25.6244	389.79
	$\mathcal{J} = 42.9216 \text{ м/с}, \quad \ \Delta \mathbf{y}\ = 1.1431 \cdot 10^{-9}$							

Результаты решения задачи в приближении импульсных манёвров и конечной тяги приведены в таблицах 9 и 10. Это позволяет непосредственно сопоставить параметры импульсного решения с соответствующими участками работы двигателя. В обоих вариантах используется шесть манёвров. При переходе к конечной тяге сохраняется общая структура импульсного решения: участки работы двигателя располагаются в окрестности тех же истинных долгот, а суммарная характеристическая скорость возрастает незначительно — с 42.7402 м/с до 42.9216 м/с. Кроме того, важно отметить, что описанная выше процедура позволяет очень эффективно уточнить решение: в обоих случаях достаточно 4 итераций до достижения точности в 1 м.

6.2 Задача фазирования

Задача фазирования — частный случай задачи встречи, в котором основной целью является изменение фазового положения КА вдоль орбиты при небольшой кор-

рекции остальных орбитальных элементов. Параметры задачи приведены в таблице 11. Длительность задачи фазирования составляет 10 дней.

Таблица 11: Параметры задачи фазирования

	a , км	e	ω , °	i , °	Ω , °	M , °
$\mathbf{y}_i$	6900	0.001	0	53	0	0
$\mathbf{y}_{\text{pass}}$	6887.9941	0.001135	54.6669	52.8687	314.2723	219.9063
$\mathbf{y}_t$	6888.0941	0.002135	54.7669	52.8787	314.2823	269.9063
$\Delta \mathbf{y}_f$	0.1	0.001	0.1	0.01	0.01	50

Таблица 12: Импульсное решение задачи фазирования

	j	ΔV_r , м/с	ΔV_t , м/с	ΔV_n , м/с	$\ \Delta \mathbf{V}\ $, м/с	L , вит.
Начальное приближение	1	-0.5457	-1.0567	-2.0271	2.3502	86.6630
	2	-2.1820	-4.4729	-8.0921	9.5000	87.6586
	3	0.5234	0.2070	1.4733	1.5772	147.1903
	4	2.0658	0.8992	6.5862	6.9609	150.1875
	$\mathcal{J} = 20.3883$ м/с, $\ \Delta \mathbf{y}\ = 1.6957 \cdot 10^{-3}$					
Итерация 1	1	-0.7473	-1.1005	-0.4157	1.3937	86.6630
	2	-2.4236	-4.4335	-6.4309	8.1785	87.6586
	3	0.2974	0.0750	0.9099	0.9602	147.1903
	4	1.8597	1.0621	6.0094	6.3796	150.1875
	$\mathcal{J} = 16.9119$ м/с, $\ \Delta \mathbf{y}\ = 4.8929 \cdot 10^{-5}$					
Итерация 2	1	-0.7239	-1.0966	-0.4077	1.3758	86.6630
	2	-2.3960	-4.4385	-6.4224	8.1663	87.6586
	3	0.3200	0.0887	0.9145	0.9729	147.1903
	4	1.8802	1.0446	6.0140	6.3871	150.1875
	$\mathcal{J} = 16.9021$ м/с, $\ \Delta \mathbf{y}\ = 2.4993 \cdot 10^{-6}$					
Итерация 3	1	-0.7240	-1.0966	-0.4075	1.3757	86.6630
	2	-2.3961	-4.4385	-6.4221	8.1661	87.6586
	3	0.3199	0.0886	0.9145	0.9729	147.1903
	4	1.8802	1.0447	6.0140	6.3871	150.1875
	$\mathcal{J} = 16.9018$ м/с, $\ \Delta \mathbf{y}\ = 1.1866 \cdot 10^{-8}$					
Итерация 4	1	-0.7240	-1.0966	-0.4075	1.3757	86.6630
	2	-2.3961	-4.4385	-6.4222	8.1661	87.6586
	3	0.3199	0.0886	0.9145	0.9729	147.1903
	4	1.8802	1.0447	6.0140	6.3871	150.1875
	$\mathcal{J} = 16.9018$ м/с, $\ \Delta \mathbf{y}\ = 7.9710 \cdot 10^{-9}$					

Таблица 13: Решение задачи задачи фазирования с конечной тягой

	j	$a_r, \text{ м/с}^2$	$a_t, \text{ м/с}^2$	$a_n, \text{ м/с}^2$	$\ \Delta \mathbf{V}\ , \text{ м/с}$	$L_{\text{beg}}, \text{ вит.}$	$L_{\text{end}}, \text{ вит.}$	$\Delta t, \text{ с}$
Начальное приближение	1	-0.0046	-0.0090	-0.0173	3.3924	86.6482	86.6780	169.62
	2	-0.0046	-0.0094	-0.0170	8.4962	87.6213	87.6958	424.81
	3	0.0066	0.0026	0.0187	2.2768	147.1804	147.2004	113.84
	4	0.0059	0.0026	0.0189	6.2325	150.1601	150.2151	311.63
	$\mathcal{J} = 20.3979 \text{ м/с}, \quad \ \Delta \mathbf{y}\ = 1.8480 \cdot 10^{-3}$							
Итерация 1	1	-0.0080	-0.0138	-0.0120	2.2250	86.6533	86.6728	111.25
	2	-0.0058	-0.0111	-0.0156	7.1909	87.6270	87.6901	359.54
	3	0.0077	0.0028	0.0182	1.7218	147.1828	147.1980	86.09
	4	0.0062	0.0031	0.0187	5.6863	150.1625	150.2127	284.32
	$\mathcal{J} = 16.8240 \text{ м/с}, \quad \ \Delta \mathbf{y}\ = 2.6790 \cdot 10^{-4}$							
Итерация 2	1	-0.0081	-0.0139	-0.0119	2.2207	86.6533	86.6728	111.04
	2	-0.0058	-0.0111	-0.0156	7.1809	87.6271	87.6900	359.04
	3	0.0075	0.0027	0.0183	1.7169	147.1828	147.1980	85.84
	4	0.0062	0.0032	0.0188	5.6854	150.1625	150.2127	284.27
	$\mathcal{J} = 16.8039 \text{ м/с}, \quad \ \Delta \mathbf{y}\ = 8.0427 \cdot 10^{-6}$							
Итерация 3	1	-0.0081	-0.0139	-0.0119	2.2203	86.6533	86.6728	111.02
	2	-0.0058	-0.0111	-0.0156	7.1804	87.6271	87.6900	359.02
	3	0.0075	0.0027	0.0183	1.7170	147.1828	147.1980	85.85
	4	0.0062	0.0032	0.0188	5.6854	150.1625	150.2127	284.27
	$\mathcal{J} = 16.8031 \text{ м/с}, \quad \ \Delta \mathbf{y}\ = 1.1913 \cdot 10^{-7}$							
Итерация 4	1	-0.0081	-0.0139	-0.0119	2.2203	86.6533	86.6728	111.02
	2	-0.0058	-0.0111	-0.0156	7.1804	87.6271	87.6900	359.02
	3	0.0075	0.0027	0.0183	1.7170	147.1828	147.1980	85.85
	4	0.0062	0.0032	0.0188	5.6854	150.1625	150.2127	284.27
	$\mathcal{J} = 16.8031 \text{ м/с}, \quad \ \Delta \mathbf{y}\ = 7.7198 \cdot 10^{-8}$							
Итерация 5	1	-0.0081	-0.0139	-0.0119	2.2203	86.6533	86.6728	111.02
	2	-0.0058	-0.0111	-0.0156	7.1804	87.6271	87.6900	359.02
	3	0.0075	0.0027	0.0183	1.7170	147.1828	147.1980	85.85
	4	0.0062	0.0032	0.0188	5.6854	150.1625	150.2127	284.27
	$\mathcal{J} = 16.8031 \text{ м/с}, \quad \ \Delta \mathbf{y}\ = 7.0310 \cdot 10^{-8}$							
Итерация 6	1	-0.0081	-0.0139	-0.0119	2.2203	86.6533	86.6728	111.02
	2	-0.0058	-0.0111	-0.0156	7.1804	87.6271	87.6900	359.02
	3	0.0075	0.0027	0.0183	1.7170	147.1828	147.1980	85.85
	4	0.0062	0.0032	0.0188	5.6854	150.1625	150.2127	284.27
	$\mathcal{J} = 16.8031 \text{ м/с}, \quad \ \Delta \mathbf{y}\ = 8.5511 \cdot 10^{-9}$							

Результаты решения задачи фазирования в приближении импульсных манёвров и в приближении конечной тяги приведены в таблицах 12 и 13. Из представленных

результатов следует, что в данной задаче обе модели приводят к решению, состоящему из четырёх манёвров. Структура решения соответствует классическим результатам [2]: манёвры выполняются в начале и в конце разрешённого интервала, что позволяет минимизировать суммарную характеристическую скорость. При этом участки конечной тяги располагаются в окрестности истинных долгот, найденных в импульсной постановке, а суммарная характеристическая скорость составляет 16.9018 м/с и 16.8031 м/с соответственно.

В ПРОТЯЖЁННОМ РЕШЕНИИ БОЛЬШЕ ИТЕРАЦИЙ ВСЛЕДСТВИИ БОЛЬШОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ. АЛГОРИТМ СХОДИТСЯ НАДЁЖНО

6.3 Пока хз

7 Заключение

Приложение А. Аналитические выражения для матрицы B

В настоящем приложении приведены аналитические выражения для матрицы B , а также её первой и второй производных по истинной долготе L , используемых в вычислении производных матрицы манёвра. Матрицу B представим по столбцам:

$$B = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 & B_3 \end{bmatrix},$$

$$B_1 = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}}(k \sin L - h \cos L) \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \cos L \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \sin L \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}}(bw(h \sin L + k \cos L) + 2\sqrt{\frac{P}{a}}) \end{bmatrix},$$

$$B_2 = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}}w \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{h+(w+1) \sin L}{w} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{k+(w+1) \cos L}{w} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}}b(w+1)(k \sin L - h \cos L) \end{bmatrix}, \quad B_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{kI}{w}(q \sin L - Ip \cos L) \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{hI}{w}(q \sin L - Ip \cos L) \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{(1+p^2+q^2) \sin L}{2w} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{(1+p^2+q^2)I \cos L}{2w} \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}}(Iq \sin L - p \cos L) \end{bmatrix}.$$

где $w = 1 + h \sin L + k \cos L$.

Аналогичным образом представим первую производную матрицы B по истинной долготе L :

$$\frac{dB}{dL} = \begin{bmatrix} \frac{dB_1}{dL} & \frac{dB_2}{dL} & \frac{dB_3}{dL} \end{bmatrix},$$

$$\frac{dB_1}{dL} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}}(k \cos L + h \sin L) \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \sin L \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \cos L \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}}[wb(h \cos L - k \sin L) - \frac{2}{w} \frac{dw}{dL} \sqrt{\frac{P}{a}}] \end{bmatrix},$$

$$\frac{dB_2}{dL} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \frac{dw}{dL} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \cos L}{w} - \frac{h+\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \sin L}{w} + \frac{k+\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ 0 \\ 0 \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}} \left[b(w+1)(k \cos L + h \sin L) - \frac{b}{w} \frac{dw}{dL} (k \sin L - h \cos L) \right] \end{bmatrix},$$

$$\frac{dB_3}{dL} = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{kI}{w^2} [(q \cos L + Ip \sin L)w - (q \sin L - Ip \cos L) \frac{dw}{dL}] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{hI}{w^2} [(q \cos L + Ip \sin L)w - (q \sin L - Ip \cos L) \frac{dw}{dL}] \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} \left[\frac{\cos L}{w} - \frac{\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} I \left[\frac{\sin L}{w} + \frac{\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}} \left[(Iq \cos L + p \sin L) - \frac{1}{w} \frac{dw}{dL} (Iq \sin L - p \cos L) \right] \end{bmatrix},$$

где $\frac{dw}{dL} = h \cos L - k \sin L$.

Вторая производная матрицы B по истинной долготе L :

$$\frac{d^2 B}{dL^2} = \begin{bmatrix} \frac{d^2 B_1}{dL^2} & \frac{d^2 B_2}{dL^2} & \frac{d^2 B_3}{dL^2} \end{bmatrix},$$

$$\frac{d^2 B_1}{dL^2} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} (-k \sin L + h \cos L) \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \cos L \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \sin L \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}} \left[-wb(h \sin L + k \cos L) + \frac{2}{w} \sqrt{\frac{P}{a}} \left(\frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 - \frac{d^2 w}{dL^2} \right) \right] \end{bmatrix},$$

$$\frac{d^2 B_2}{dL^2} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \frac{d^2 w}{dL^2} \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \sin L}{w} + 2 \frac{\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} - 2 \frac{h+\sin L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 + \frac{h+\sin L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \cos L}{w} - 2 \frac{\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} - 2 \frac{k+\cos L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 + \frac{k+\cos L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}} b \left[\left(1 + w + \frac{1}{w} \frac{d^2 w}{dL^2} - \frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (k \sin L - h \cos L) + \frac{2}{w} \frac{dw}{dL} (k \cos L + h \sin L) \right] \end{bmatrix},$$

$$\frac{d^2 B_3}{dL^2} = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{kI}{w^2} \left[\left(-w - \frac{d^2 w}{dL^2} + \frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (q \sin L - Ip \cos L) - 2 \frac{dw}{dL} (q \cos L + Ip \sin L) \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{hI}{w^2} \left[\left(-w - \frac{d^2 w}{dL^2} + \frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (q \sin L - Ip \cos L) - 2 \frac{dw}{dL} (q \cos L + Ip \sin L) \right] \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} \left[-\frac{\sin L}{w} - 2 \frac{\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} + 2 \frac{\sin L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 - \frac{\sin L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} I \left[\frac{\cos L}{w} - 2 \frac{\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} - 2 \frac{\cos L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 + \frac{\cos L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}} \left[\left(1 + \frac{1}{w} \frac{d^2 w}{dL^2} - \frac{2}{w^2} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (Iq \sin L - p \cos L) + \frac{2}{w} \frac{dw}{dL} (Iq \cos L + p \sin L) \right] \end{bmatrix},$$

где $\frac{d^2 w}{dL^2} = -h \sin L - k \cos L$.

Приложение Б

В настоящем приложении приведены аналитические выражения для матрицы $B_{\text{ft}}(L_1, L_2)$. При её построении все орбитальные элементы, кроме истинной долготы L , считаются фиксированными в центральной точке манёвра $L_c = (L_1 + L_2)/2$. Матрица представляется в виде суммы двух слагаемых:

$$B_{\text{ft}} = B_{\text{ft}}^{(1)} + B_{\text{ft}}^{(2)},$$

где

$$B_{\text{ft}}^{(1)} = \begin{bmatrix} B_{\text{ft}, 1}^{(1)} & B_{\text{ft}, 2}^{(1)} & B_{\text{ft}, 3}^{(1)} \end{bmatrix}, \quad B_{\text{ft}}^{(2)} = \begin{bmatrix} B_{\text{ft}, 1}^{(2)} & B_{\text{ft}, 2}^{(2)} & B_{\text{ft}, 3}^{(2)} \end{bmatrix}.$$

Представим матрицу $B_{\text{ft}}^{(1)}$ по столбцам:

$$B_{\text{ft}, 1}^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \left[\frac{1}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{2k}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{k}{(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ -\left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{2h}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{h}{(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ 0 \\ 0 \\ \varkappa \end{bmatrix},$$

$$\varkappa = -\sqrt{\frac{P}{\mu}} b \left\{ -\frac{2e^2}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} -$$

$$-2\sqrt{\frac{P}{\mu}} \sqrt{\frac{P}{a}} \left\{ \frac{1}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{2+e^2}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{3}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\},$$

$$B_{\text{ft}, 2}^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \frac{2}{\eta} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ -\frac{3}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3h}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{3h}{2(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ \frac{3}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3k}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{3k}{2(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ 0 \\ 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} b \left\{ \left[\frac{1}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} \right\} \end{bmatrix},$$

$$B_{\text{ft}, 3}^{(1)} = \sqrt{\frac{P}{\mu}} \begin{bmatrix} 0 \\ kI\xi \\ -hI\xi \\ \frac{1+p^2+q^2}{2}\theta \\ \frac{1+p^2+q^2}{2}I\zeta \\ I\xi \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned}\xi = & -\frac{1}{2} \left[\frac{\sigma(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{q}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{Ip}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \\ & + \frac{\rho}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{3\rho}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{\rho(4-e^2)}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2},\end{aligned}$$

$$\theta = -\frac{1}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{h}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3h}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{h(4-e^2)}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2},$$

$$\zeta = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{k}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3k}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{k(4-e^2)}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2}.$$

Аналогично предствим матрицу $B_{\text{ft}}^{(2)}$:

$$B_{\text{ft}, 1}^{(2)} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{5 \times 1} \\ -\frac{3a\eta^3}{\sqrt{\mu P}} \left\{ \frac{1}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{2+e^2}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{3}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{w(L_1)\eta^3} [\lambda(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \end{bmatrix},$$

$$B_{\text{ft}, 2}^{(2)} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{5 \times 1} \\ \varphi \end{bmatrix}, \quad B_{\text{ft}, 3}^{(2)} = \mathbf{0}_{6 \times 1},$$

$$\begin{aligned}\varphi = & -\frac{6a\eta^2}{\sqrt{\mu P}} \left\{ \frac{1}{\eta^3} [\Phi(L)^2]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{(1-k)\eta^2} [\Phi(L)\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} - \right. \\ & - \frac{1}{2(1-k)\eta} \left((k-e^2) \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + h \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} \right) - \\ & \left. - \frac{h}{(1-k)\eta^2} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{h}{2(1-k)^2\eta} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{\Phi(L_1)}{\eta^3} [\lambda(L)]_{L_1}^{L_2} \right\},\end{aligned}$$

где

$$e = \sqrt{h^2 + k^2}, \quad \eta = \sqrt{1 - e^2}, \quad P = a(1 - e^2), \quad b = \frac{1}{1 + \eta},$$

$$\rho = -qh + Ip k, \quad \sigma(L) = q \cos L + Ip \sin L, \quad \tau(L) = h \cos L - k \sin L,$$

$$\Phi(L) = \arctan \left(\frac{(1-k) \tan \left(\frac{L}{2} \right) + h}{\eta} \right), \quad \Psi(L) = \frac{(k-e^2) \sin L - h(1 + \cos L)}{w(L)}.$$

Список литературы

- [1] *Luo, Yazhong*. Survey of orbital dynamics and control of space rendezvous / Yazhong Luo, Jin Zhang, Guojin Tang // *Chinese Journal of Aeronautics*. — 2014. — Vol. 27, no. 1. — Pp. 1–11.
- [2] *Баранов, АА*. Маневрирование космических аппаратов в окрестности круговой орбиты / АА Баранов // *М.: Спутник*. — 2016.
- [3] *DiPrinzio, Marc*. Methods of orbital maneuvering / Marc DiPrinzio. — American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., 2019.
- [4] *Betts, John T*. Survey of numerical methods for trajectory optimization / John T Betts // *Journal of guidance, control, and dynamics*. — 1998. — Vol. 21, no. 2. — Pp. 193–207.
- [5] A review of optimization techniques in spacecraft flight trajectory design / Runqi Chai, Al Savvaris, Antonios Tsourdos et al. // *Progress in aerospace sciences*. — 2019. — Vol. 109. — P. 100543.
- [6] *Morante, David*. A survey on low-thrust trajectory optimization approaches / David Morante, Manuel Sanjurjo Rivo, Manuel Soler // *Aerospace*. — 2021. — Vol. 8, no. 3. — P. 88.
- [7] Finite-burn linear targeting algorithm for autonomous path planning and guidance / SK Scarritt, BG Marchand, Aaron J Brown et al. // *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*. — 2012. — Vol. 35, no. 5. — Pp. 1605–1615.
- [8] *Ocampo, Cesar*. Finite burn maneuver modeling for a generalized spacecraft trajectory design and optimization system / Cesar Ocampo // *Annals of the New York Academy of Sciences*. — 2004. — Vol. 1017, no. 1. — Pp. 210–233.
- [9] Multi-impulse to time optimal finite burn trajectory conversion / Joshua A Fogel, Maxon Widner, Jacob Williams, Amelia Batcha // *AIAA Scitech 2020 Forum*. — 2020. — P. 1691.
- [10] *Hughes, Steven P*. A comparison of trajectory optimization methods for the impulsive minimum fuel rendezvous problem / Steven P Hughes, Laurie M Mailhe, Jose J Guzman // *26th Annual Guidance and Control Conference*. — 2003.
- [11] *Lawden, Derek F*. Minimal rocket trajectories / Derek F Lawden // *Journal of the American Rocket Society*. — 1953. — Vol. 23, no. 6. — Pp. 360–367.
- [12] *Lawden, Derek F*. Fundamentals of space navigation / Derek F Lawden // *Journal of the British Interplanetary Society*. — 1954. — Vol. 13, no. 2. — Pp. 87–101.
- [13] *Lawden, Derek F*. Optimal programming of rocket thrust direction / Derek F Lawden. — na, 1954.
- [14] *Lawden, Derek F*. Impulsive transfer between elliptical orbits / Derek F Lawden // *Mathematics in Science and Engineering*. — Elsevier, 1962. — Vol. 5. — Pp. 323–351.
- [15] *Lawden, Derek F*. Optimal trajectories for space navigation / Derek F Lawden // *(No Title)*. — 1963.

- [16] *Lion, Paul M.* Primer vector on fixed-time impulsive trajectories. / Paul M Lion, Morris Handelsman // *Aiaa Journal*. — 1968. — Vol. 6, no. 1. — Pp. 127–132.
- [17] *Jezewski, Donald J.* Primer Vector Theory and Applications: NASA Technical Report NASA TR R-454 / Donald J. Jezewski. — Washington, D.C.: National Aeronautics and Space Administration, 1975.
- [18] *Jezewski, D. J.* An Efficient Method for Calculating Optimal Free-Space n -Impulse Trajectories / D. J. Jezewski, H. L. Rozendaal // *AIAA Journal*. — 1968. — Vol. 6, no. 11. — Pp. 2160–2165.
- [19] Primer vector optimization: survey of theory, new analysis and applications / Josè J Guzmán, LM Mailhe, Conrad Schiff et al. // 53rd International Astronautical Congress: The World Space Congress-2002. — No. IAC-02-A. 6.09. — 2002.
- [20] *Лейтман, Дж.* Методы оптимизации с приложениями к механике космического полета. Москва, Наука / Дж Лейтман // *Изд-во «Наука»*. — 1965.
- [21] *Ильин, Владимир Александрович.* Оптимальные перелеты космических аппаратов с двигателями большой тяги / Владимир Александрович Ильин, Георгий Евсеевич Кузьмак. — Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит, 1976.
- [22] *Ивашкин, ВВ.* Оптимизация космических маневров при ограничениях на расстояния до планет. — 1975.
- [23] *Prussing, John E.* Optimal two-and three-impulse fixed-time rendezvous in the vicinity of a circular orbit / John E Prussing // *AIAA Journal*. — 1970. — Vol. 8, no. 7. — Pp. 1221–1228.
- [24] *Prussing, John E.* Optimal four-impulse fixed-time rendezvous in the vicinity of a circular orbit. / John E Prussing // *AIAA Journal*. — 1969. — Vol. 7, no. 5. — Pp. 928–935.
- [25] *Gross, Larry R.* Optimal multiple-impulse direct ascent fixed-time rendezvous / Larry R Gross, John E Prussing // *AIAA Journal*. — 1974. — Vol. 12, no. 7. — Pp. 885–889.
- [26] *Prussing, John E.* Optimal multiple-impulse time-fixed rendezvous between circular orbits / John E Prussing, Jeng-Hua Chiu // *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*. — 1986. — Vol. 9, no. 1. — Pp. 17–22.
- [27] *Edelbaum, Theodore N.* Optimum low-thrust rendezvous and station keeping / Theodore N Edelbaum // *Journal of Spacecraft and Rockets*. — 2003. — Vol. 40, no. 6. — Pp. 960–965.
- [28] *Battin, Richard H.* An elegant Lambert algorithm / Richard H Battin, Robin M Vaughan // *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*. — 1984. — Vol. 7, no. 6. — Pp. 662–670.
- [29] *Gooding, R. H.* On the Solution of Lambert's Orbital Boundary-Value Problem: RAE Technical Report 88027 / R. H. Gooding. — Farnborough, Hants, England: Royal Aerospace Establishment, 1988.
- [30] *Estes, R. H.* A Universal Solution of Lambert's Problem: NASA Technical Memorandum NASA-TM-X-65306 / R. H. Estes, E. R. Lancaster. — Greenbelt, MD: National Aeronautics and Space Administration, 1970.

- [31] *De La Torre, D.* On the solution of Lambert's problem by regularization / D De La Torre, R Flores, Elena Fantino // *Acta Astronautica*. — 2018. — Vol. 153. — Pp. 26–38.
- [32] *Prussing, John E.* A class of optimal two-impulse rendezvous using multiple-revolution Lambert solutions / John E Prussing // *The Journal of the Astronautical Sciences*. — 2000. — Vol. 48, no. 2. — Pp. 131–148.
- [33] *Shen, Haijun.* Optimal two-impulse rendezvous using multiple-revolution Lambert solutions / Haijun Shen, Panagiotis Tsotras // *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*. — 2003. — Vol. 26, no. 1. — Pp. 50–61.
- [34] *Benedikter, Boris.* Convex optimization of linear impulsive rendezvous / Boris Benedikter, Alessandro Zavoli // *arXiv preprint arXiv:1912.08038*. — 2019.
- [35] *Huang, An-Yi.* Fast estimation of perturbed impulsive rendezvous via semi-analytical equality-constrained optimization / An-Yi Huang, Ya-Zhong Luo, Heng-Nian Li // *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*. — 2020. — Vol. 43, no. 12. — Pp. 2383–2390.
- [36] *Huang, An-yi.* Fast Optimization of Impulsive Perturbed Orbit Rendezvous with Finite Iterations / An-yi Huang, Ya-zhong Luo, Heng-nian Li // *arXiv preprint arXiv:2108.04759*. — 2021.
- [37] *Shirazi, Abolfazl.* An evolutionary discretized Lambert approach for optimal long-range rendezvous considering impulse limit / Abolfazl Shirazi, Josu Ceberio, Jose A Lozano // *Aerospace science and technology*. — 2019. — Vol. 94. — P. 105400.
- [38] *Samsam, Sanaz.* Multi-impulse smooth trajectory design for long-range rendezvous with an orbiting target using multi-objective non-dominated sorting genetic algorithm / Sanaz Samsam, Robin Chhabra // *Aerospace science and technology*. — 2022. — Vol. 120. — P. 107285.
- [39] Impulsive multi-rendezvous trajectory design an optimization / Lorenzo Federici, Alessandro Zavoli, Guido Colasurdo et al. // 8th European Conference for Aeronautics and Space Sciences (EUCASS), Madrid, Spain. — 2019. — Pp. 1–4.
- [40] *Samsam, Sanaz.* Nonlinear Model Predictive Control of J2-perturbed impulsive transfer trajectories in long-range rendezvous missions / Sanaz Samsam, Robin Chhabra // *Aerospace Science and Technology*. — 2023. — Vol. 132. — P. 108046.
- [41] *Ranieri, Chris L.* Optimization of roundtrip, time-constrained, finite burn trajectories via an indirect method / Chris L Ranieri, Cesar A Ocampo // *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*. — 2005. — Vol. 28, no. 2. — Pp. 306–314.
- [42] *Betts, John T.* Very low-thrust trajectory optimization using a direct SQP method / John T Betts // *Journal of Computational and applied Mathematics*. — 2000. — Vol. 120, no. 1-2. — Pp. 27–40.
- [43] Direct transcription of low-thrust trajectories with finite trajectory elements / Federico Zuiani, Massimiliano Vasile, Alessandro Palmas, Giulio Avanzini // *Acta Astronautica*. — 2012. — Vol. 72. — Pp. 108–120.

- [44] *Graham, Kathryn F.* Minimum-time trajectory optimization of multiple revolution low-thrust earth-orbit transfers / Kathryn F Graham, Anil V Rao // *Journal of spacecraft and rockets*. — 2015. — Vol. 52, no. 3. — Pp. 711–727.
- [45] *Englander, Jacob A.* Automated solution of the low-thrust interplanetary trajectory problem / Jacob A Englander, Bruce A Conway // *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*. — 2017. — Vol. 40, no. 1. — Pp. 15–27.
- [46] *Malyuta, Danylo.* Fast homotopy for spacecraft rendezvous trajectory optimization with discrete logic / Danylo Malyuta, Behçet Açıkmeşe // *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*. — 2023. — Vol. 46, no. 7. — Pp. 1262–1279.
- [47] *Semianalytic satellite theory* / Donald A Danielson, Christopher Patrick Sagovac, Beny Neta, Leo W Early. — 1995.
- [48] *Kéchichian, Jean Albert.* Applied nonsingular astrodynamics: optimal low-thrust orbit transfer / Jean Albert Kéchichian. — Cambridge University Press, 2018. — Vol. 45.
- [49] *Vallado, David A.* Fundamentals of astrodynamics and applications / David A Vallado. — Springer Science & Business Media, 2001. — Vol. 12.
- [50] *Авдюшев, Виктор Анатольевич.* Численное моделирование орбит небесных тел / Виктор Анатольевич Авдюшев et al. — 2015.
- [51] Анализ влияния различных возмущающих факторов на высокоточный прогноз орбит космических аппаратов / ЮГ Марков, МВ Михайлов, ВВ Перепёлкин et al. // *Космические исследования*. — 2016. — Vol. 54, no. 2. — Pp. 164–172.
- [52] *Petit, G.* The 2010 reference edition of the IERS conventions / G Petit, B Luzum // *Reference frames for applications in geosciences*. — Springer, 2012. — Pp. 57–61.
- [53] The development and evaluation of the Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008) / Nikolaos K Pavlis, Simon A Holmes, Steve C Kenyon, John K Factor // *Journal of geophysical research: solid earth*. — 2012. — Vol. 117, no. B4.
- [54] The JB2006 empirical thermospheric density model / Bruce R Bowman, W Kent Tobiska, Frank A Marcos, Cesar Valladares // *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*. — 2008. — Vol. 70, no. 5. — Pp. 774–793.
- [55] A new empirical thermospheric density model JB2008 using new solar and geomagnetic indices / Bruce Bowman, W Kent Tobiska, Frank Marcos et al. // *AIAA/AAS astrodynamics specialist conference and exhibit*. — 2008. — P. 6438.
- [56] NRLMSISE-00 empirical model of the atmosphere: Statistical comparisons and scientific issues / JM Picone, AE Hedin, D Pj Drob, AC Aikin // *Journal of Geophysical Research: Space Physics*. — 2002. — Vol. 107, no. A12. — Pp. SIA–15.
- [57] ГОСТ Р 25645.166-2004. Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для баллистического обеспечения полетов искусственных спутников Земли. — 2004. — Введен в действие 01.01.2005.
- [58] The planetary and lunar ephemerides DE430 and DE431 / William M Folkner, James G Williams, Dale H Boggs et al. // *Interplanetary network progress report*. — 2014. — Vol. 196, no. 1. — Pp. 42–196.

- [59] Applications of second-order cone programming / Miguel Sousa Lobo, Lieven Vandenbergh, Stephen Boyd, Hervé Lebret // *Linear algebra and its applications*. — 1998. — Vol. 284, no. 1-3. — Pp. 193–228.
- [60] *Bochkanov, Sergey*. ALGLIB: Numerical Analysis Library. — <https://www.alglib.net/>. — Electronic resource. Accessed: 2026-05-15.